



**از رکاب تفریحی تا رفت و آمد روزانه
گزارش تحلیل داده‌های فروش کرایه دوچرخه**

تهیه کننده: محمد امین محمدی آهویی

اساتید دوره: دکتر مجید ایوزیان و دکتر احسان خاکبازان

شهریور ۱۴۰۵

فهرست

فصل ۱ . مقدمه و اطلاعات کلی	۱
۱-۱. زمینه و اهمیت کسب و کار	۱
۲-۱. بیان مسئله و سؤال پژوهش	۱
۳-۱. معرفی داده‌ها	۲
۴-۱. نقشه‌ی راه گزارش	۳
فصل ۲. یک ناوگان، دو مشتری	۴
۱-۲. رشد سالانه: دو خط، دو شیب	۴
۲-۲. آیا این دو رفتار واقعاً به هم وابسته‌اند؟	۵
۳-۲. تغییر سهم بازار: چه کسی واقعاً در حال رشد است؟	۶
فصل ۳. نبض روزانه: ساعت به ساعت	۸
۱-۳. الگوی کلی ساعتی: دو منحنی، دو منطق	۸
۲-۳. نقش روز کاری: آیا الگوی رفت و آمد همیشگی است؟	۹
۳-۳. نمای ترکیبی: ساعت و روز هفته با هم	۱۰
فصل ۴. ریتم هفته	۱۲
۱-۴. میانگین تقاضا در طول هفته	۱۲
۲-۴. نسبت Registered به Casual در طول هفته	۱۳
فصل ۵. تعطیلات: یک آزمایش طبیعی	۱۵
۱-۵. سه‌گانه: روز کاری، آخر هفته، تعطیل رسمی	۱۵
۲-۵. جمع‌بندی فصل: طیف آزادی کاربران	۱۷
فصل ۶. تقویم سالانه: فصل و ماه	۱۸

۱۸	۱-۶. الگوی فصلی: مقایسه‌ی سال اول و دوم
۱۹	۲-۶. روند ماهانه‌ی کامل: ۲۴ ماه پشت سر هم
۲۱	فصل ۷. چه چیزی واقعاً تقاضا را می‌سازد؟ (آب‌وهوا)
۲۱	۱-۷. جدول همبستگی: مقایسه‌ی فشرده‌ی همه‌ی متغیرهای جوی
۲۲	۲-۷. شکل رابطه با دما: خطی یا غیرخطی؟
۲۶	فصل ۸. نمای سه‌بعدی: تعامل چند متغیر
۲۶	۱-۸. ریتم ساعتی زیر سایه‌ی فصل: ثبات شکل یا تغییر شکل؟
۲۷	۲-۸. وقتی هوا خراب می‌شود: تنها حجم افت می‌کند یا خودِ ریتم هم می‌شکند؟
۲۹	فصل ۹. لحظه‌ی حقیقت: شوک‌های جوی
۲۹	۱-۹. دو سال، ۷۳۱ روز، یک نگاه
۳۰	۲-۹. جمع‌بندی فصل: مرز پایداری سیستم
۳۱	فصل ۱۰. الگوی رشد و بلوغ بازار
۳۱	۱-۱۰. پایداری در برابر تنوع: توزیع تقاضا زیر سایه‌ی آب‌وهوا
۳۲	۲-۱۰. مسیر رشد نسبی: دو خط بر یک مبنای مشترک
۳۴	۳-۱۰. انباشت سالانه: مسیر تجمعی رشد در طول ۱۲ ماه
۳۵	۴-۱۰. جمع‌بندی فصل: رشد در مقیاس، ثبات در الگو
۳۶	فصل ۱۱. جمع‌بندی و توصیه‌های کسب‌وکاری
۳۶	۱-۱۱. جمع‌بندی یافته‌های کلیدی: اثبات یک تر واحد
۳۶	۲-۱۱. توصیه‌های عملیاتی
۳۷	۳-۱۱. محدودیت‌های تحلیل
۳۷	۴-۱۱. سخن پایانی

خلاصه‌ی مدیریتی

این گزارش، دو سال کامل داده‌ی خودکارِ یک سیستم اشتراک دوچرخه (۷۳۱ روز و ۱۷,۳۷۹ ساعت ثبت‌شده) را با یک پرسش ساده کاوش می‌کند: آیا این سیستم یک کسب‌وکار واحد است، یا در واقع دو کسب‌وکار مجزا زیر یک ناوگان مشترک فعالیت می‌کنند؟ داده، دو نوع کاربر را از هم متمایز می‌کند — Registered (اعضای دائمی) و Casual (کاربران مقطعی) — و شواهد ده فصل تحلیلی این گزارش، به‌طور یکپارچه، پاسخ دوم را تأیید می‌کنند.

نخستین و محکم‌ترین شاهد، استقلال آماری است: تقاضای این دو گروه تنها ۱۶ درصد تغییرات مشترک را توضیح می‌دهد ($R^2 = 0.156$)، و شیب رشد دوساله‌شان نیز یکسان نیست (Registered با ۶۸.۴٪ در برابر Casual با ۵۰.۸٪ رشد)، به‌طوری‌که سهم Casual از کل بازار حتی اندکی کاهش یافته (از ۱۸.۱٪ به ۱۷٪).

این استقلال، در مقیاس‌های زمانی مختلف بارها تکرار می‌شود. در سطح ساعتی، Registered الگویی دوقله‌ای و دقیقاً وابسته به ساعات کاری دارد (اوج در ۸ صبح و ۱۷ عصر)، در حالی‌که Casual یک تپه‌ی پهن میان‌روزی را طی می‌کند؛ نسبت این دو گروه در طول هفته بین ۲.۱۶ (یکشنبه) تا ۷.۲۵ (چهارشنبه) نوسان می‌کند. حتی تعطیلات رسمی، به‌جای رفتاری میانه، به آخر هفته شبیه‌ترند — و برای Registered، حتی «آرام‌تر» از یک آخر هفته‌ی معمولی.

از نظر محیطی، دما مهم‌ترین محرک تقاضا برای هر دو گروه است، اما با یک رابطه‌ی سهمی‌شکل (نه صعودی بی‌پایان): تقاضا در حدود ۲۰ تا ۲۳ درجه‌ی سلسیوس اوج می‌گیرد و پس از آن، به‌جای افزایش، افت می‌کند. بارش شدیدترین عامل بازدارنده است — با گذار از هوای صاف به بارانی، تقاضای Registered ۵۹٪ و Casual تا ۸۱٪ سقوط می‌کند. تحلیل تعامل چندمتغیره نشان داد این آسیب‌پذیری حتی به ساختار زمانی ریتم روزانه هم نفوذ می‌کند: در حالی‌که فصل سال هرگز ساعت اوج Registered (دقیقاً ۱۷) را جابه‌جا نمی‌کند، یک روز بارانی معمولی می‌تواند این لنگرگاه را یک ساعت کامل به تأخیر بیندازد.

نقطه‌ی اوج داستانی گزارش، بررسی رفتار سیستم در برابر یک شوک جوی واقعی است: با نزدیک‌شدن طوفان Sandy در اکتبر ۲۰۱۲، تقاضای کل از ۸,۰۹۰ سفر به تنها ۲۲ سفر سقوط کرد — افتی ۹۹.۷ درصدی که بازسازی کامل آن نزدیک به سه روز طول کشید. در این نقطه، حتی همان استقلال رفتاری که ستون فقرات این گزارش است، موقتاً از میان رفت: هر دو گروه، صرف‌نظر از انگیزه‌ی همیشگی‌شان، به نقطه‌ای نزدیک به صفر همگرا شدند.

در نهایت، بررسی مسیر رشد نشان داد این پیشرفت، محصول یک انباشت پیوسته و سراسری در طول سال بوده (نه یک جهش فصلی)، و دامنه‌ی نوسان فصلی Casual (نزدیک به ۱۵ برابر) سه برابر پهن‌تر از همان دامنه برای Registered (نزدیک به ۵ برابر) است — تصویری کمی از همان دوگانگی رفتاری‌ای که در سراسر گزارش دیده شد.

بر اساس این یافته‌ها، گزارش شش توصیه‌ی عملیاتی مشخص ارائه می‌دهد که محور اصلی آن‌ها یک اصل واحد است: **این ناوگان باید هم‌زمان برای دو منطق رفتاری کاملاً متفاوت مدیریت شود، نه یک بازار یکپارچه.** از بازتوزیع پویای دوچرخه بر اساس ساعت و روز، تا زمان‌بندی فصلی کمپین‌های تبدیل عضویت، تا یک پروتکل مجزا برای آمادگی در برابر شرایط جوی بحرانی — همگی از همین اصل مشترک نتیجه می‌شوند. فصل‌های پیش‌رو، این ادعا را گام‌به‌گام، از دل خود داده، اثبات می‌کنند.

فصل ۱. مقدمه و اطلاعات کلی

۱-۱. زمینه و اهمیت کسب‌وکار

سیستم‌های اشتراک دوچرخه (Bike Sharing Systems) نسل جدیدی از خدمات اجاره‌ی دوچرخه هستند که برخلاف روش‌های سنتی، کل فرآیند اجاره را به صورت خودکار و بدون نیاز به حضور اپراتور انجام می‌دهند. در این مدل، کاربر می‌تواند یک دوچرخه را از یک ایستگاه مشخص بردارد و آن را در هر ایستگاه دیگری از شبکه بازگرداند، بدون آنکه لزوماً به همان نقطه‌ی شروع بازگردد. همین انعطاف در نقطه‌ی تحویل، یکی از تفاوت‌های اصلی این سیستم‌ها با اجاره‌ی سنتی دوچرخه است.

ایده‌ی اولیه‌ی این مدل به دهه‌ی ۱۹۶۰ در اروپا بازمی‌گردد، اما رشد واقعی آن با ظهور فناوری‌های هوشمند (پرداخت آنلاین، قفل الکترونیکی، ردیابی GPS) در اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰ اتفاق افتاد. امروزه بیش از ۵۰۰ سیستم اشتراک دوچرخه در شهرهای مختلف جهان فعال هستند و به بخشی جدایی‌ناپذیر از زیرساخت حمل‌ونقل شهری تبدیل شده‌اند.

اهمیت این سیستم‌ها را می‌توان در سه سطح بررسی کرد. نخست، در سطح شهری، این سیستم‌ها با کاهش وابستگی به خودروی شخصی به کاهش ترافیک و بهبود کیفیت هوا کمک می‌کنند. دوم، در سطح فردی، استفاده‌ی منظم از دوچرخه با ارتقای سلامت جسمی کاربران مرتبط است. سوم، و از منظر این گزارش شاید مهم‌تر از همه، این سیستم‌ها یک ویژگی داده‌ای منحصر به فرد دارند که آن‌ها را از سایر خدمات حمل‌ونقل عمومی متمایز می‌کند.

برخلاف اتوبوس یا مترو که معمولاً فقط تعداد کلی مسافران در یک بازه‌ی زمانی را ثبت می‌کنند، سیستم‌های اشتراک دوچرخه به دلیل ماهیت خودکارشان، لحظه‌ی دقیق شروع سفر، ایستگاه مبدأ و مقصد، و مدت‌زمان هر سفر را با جزئیات کامل ثبت می‌کنند. همین سطح از دقت باعث می‌شود این سیستم‌ها عملاً مانند یک شبکه‌ی حسگر مجازی در سطح شهر عمل کنند؛ شبکه‌ای که می‌توان از آن برای ردیابی الگوهای تحرک شهروندان، شناسایی رویدادهای مهم شهری، و حتی پیش‌بینی نیاز به زیرساخت در ساعات و مناطق مختلف بهره برد.

همین غنای داده‌ای است که موضوع این گزارش را شکل داده است: کاوش در رفتار واقعی کاربران یک سیستم اشتراک دوچرخه، نه از طریق نظرسنجی یا حدس، بلکه از دل هزاران ثبت خودکار سفر در طول دو سال کامل فعالیت سیستم.

۱-۲. بیان مسئله و سؤال پژوهش

داده‌ی خام این سیستم، دو نوع کاربر را از یکدیگر متمایز می‌کند: کاربران **Casual** که بدون عضویت و به صورت مقطعی از سرویس استفاده می‌کنند، و کاربران **Registered** که به عنوان عضو، سرویس را به صورت مستمر در اختیار دارند. در نگاه اول، این تفکیک صرفاً یک برچسب اداری برای نوع پرداخت به نظر می‌رسد؛ اما بررسی اولیه‌ی داده نشان می‌دهد این دو گروه، الگوهای رفتاری کاملاً متفاوتی در طول شبانه‌روز، هفته، فصل و در واکنش به شرایط جوی از خود نشان می‌دهند.

این مشاهده، مسئله‌ی اصلی این گزارش را شکل می‌دهد: آیا می‌توان این سیستم را یک کسب‌وکار واحد در نظر گرفت، یا در واقع با دو کسب‌وکار متفاوت روبه‌رو هستیم که به طور هم‌زمان از یک ناوگان مشترک استفاده می‌کنند؟ از یک سو، ممکن است این سیستم عمدتاً به عنوان ابزار روزمره‌ی رفت‌وآمد به محل کار و تحصیل عمل کند؛ از سوی دیگر، ممکن است نقش اصلی آن یک محصول تفریحی و گردشگری باشد که وابستگی شدیدی به فصل و آب‌وهوا دارد. پاسخ به این پرسش، پیامدهای مستقیمی برای تصمیم‌های عملیاتی کسب‌وکار دارد؛ از نحوه‌ی توزیع دوچرخه بین ایستگاه‌ها گرفته تا زمان‌بندی کمپین‌های بازاریابی و برنامه‌ریزی برای شرایط بحرانی جوی.

برای پاسخ به این پرسش کلی، گزارش حاضر آن را به چند سؤال مشخص‌تر تجزیه می‌کند که هر کدام محور یکی از فصل‌های بعدی خواهند بود:

- الگوی زمانی روزانه: آیا کاربران **Casual** و **Registered** در ساعات یکسانی از شبانه‌روز فعال‌اند، یا هر کدام ریتم زمانی مشخص خود را دارند؟

- الگوی هفتگی: ترکیب مشتریان سیستم در طول روزهای هفته چگونه تغییر می‌کند؟
 - اثر تعطیلات: رفتار کاربران در روز تعطیل رسمی، به روز کاری شبیه‌تر است یا به آخر هفته؟
 - الگوی فصلی: تقاضای هر گروه در طول سال و در مقایسه‌ی دو سال متوالی چه روندی دارد؟
 - نقش شرایط جوی: کدام متغیر جوی (دما، رطوبت، سرعت باد) بیشترین تأثیر را بر تقاضای هر گروه دارد، و آیا این تأثیر برای هر دو گروه یکسان است؟
 - رفتار در برابر شوک‌های شدید: در روزهایی با شرایط جوی بحرانی، سیستم چه واکنشی نشان می‌دهد؟
 - مسیر رشد: آیا این دو گروه با سرعت و روند یکسانی رشد کرده‌اند، یا سهم هر کدام از کل بازار در طول زمان تغییر کرده است؟
- پاسخ منسجم به این هفت پرسش، در نهایت این گزارش را به سمت یک نتیجه‌گیری واحد هدایت می‌کند: تصویری روشن از اینکه آیا این سیستم باید به‌عنوان یک زیرساخت حمل‌ونقل مدیریت شود، یک محصول تفریحی، یا — همان‌طور که شواهد اولیه نشان می‌دهند — هر دو، به‌صورت هم‌زمان و با نیازهای عملیاتی متفاوت.

۱-۳. معرفی داده‌ها

داده‌ی مورد استفاده در این گزارش، ثبت روزانه و ساعتی یک سیستم اشتراک دوچرخه در بازه‌ی دو سال کامل (۲۰۱۱ و ۲۰۱۲) است. این داده در قالب دو فایل جداگانه در اختیار قرار گرفته که هر دو از یک منبع مشترک استخراج شده‌اند، با این تفاوت که سطح دانه‌بندی زمانی آن‌ها متفاوت است:

- **day.csv**: شامل ۷۳۱ رکورد، هر رکورد معادل جمع فروش یک روز کامل تقویمی از ابتدای ۲۰۱۱ تا انتهای ۲۰۱۲.
- **hour.csv**: شامل ۱۷۰۳۷۹ رکورد، هر رکورد معادل جمع فروش یک ساعت مشخص از یک روز مشخص.

استفاده‌ی هم‌زمان از این دو فایل در طول گزارش عمده‌ی است: فایل روزانه برای بررسی روندهای کلان (فصلی، ماهانه، هفتگی) به کار می‌رود، در حالی که فایل ساعتی امکان بررسی دقیق‌تر رفتار درون‌روزی کاربران را فراهم می‌کند. محور اصلی تحلیل در هر دو فایل، تفکیک تقاضا بر اساس نوع کاربر است:

- **Casual**: کاربرانی که بدون عضویت، به‌صورت مقطعی از سرویس استفاده می‌کنند.
- **Registered**: کاربرانی که به‌عنوان عضو دائم سیستم، خرید مستمر دارند.
- **Cnt**: مجموع دو گروه بالا، معادل کل تقاضای سیستم در آن بازه‌ی زمانی.

سایر متغیرهای موجود در داده را می‌توان در دو دسته‌ی زمانی و جوی خلاصه کرد:

جدول ۱. متغیرهای زمانی و جوی.

متغیرهای زمانی		متغیرهای جوی	
متغیر	توضیح	weathersit	وضعیت کیفی هوا، از ۱ (صاف) تا ۳ (بارانی)
date day	تاریخ تقویمی رکورد	temp	دمای نرمال شده (بر مبنای بازه‌ی ۸- تا ۳۹ درجه‌ی سلسیوس)
Year	سال (۰ = ۲۰۱۱، ۱ = ۲۰۱۲)	atemp	دمای احساسی نرمال شده (ترکیب دما، رطوبت و باد)
season	فصل (۱: بهار، ۲: تابستان، ۳: پاییز، ۴: زمستان)	hum	رطوبت نسبی نرمال شده
month	ماه میلادی (۱ تا ۱۲)	windspeed	سرعت باد نرمال شده
weekday	روز هفته (۰: یکشنبه تا ۶: شنبه)		
holiday	تعطیل رسمی بودن روز (۱ = بله)		
working day	روز کاری بودن (نه آخر هفته، نه تعطیل رسمی)		

نکته‌ای که در طول گزارش باید مدنظر قرار گیرد این است که متغیرهای جوی به‌صورت نرمال شده در بازه‌ی ۰ تا ۱ ارائه شده‌اند، نه در واحدهای متعارف (درجه‌ی سلسیوس، درصد رطوبت و غیره)؛ بنابراین در تفسیر نمودارها، مقادیر بالاتر همواره به معنای «بیشتر» (دمای بالاتر، رطوبت بالاتر، باد شدیدتر) است، بدون آنکه لزوماً معادل عددی دقیقی در واحد اصلی داشته باشد. با این ساختار داده، فصل‌های بعدی گزارش به‌ترتیب به سراغ الگوهای زمانی، اثر متغیرهای جوی، و در نهایت مسیر رشد این دو گروه کاربری خواهند رفت.

۴-۱. نقشه‌ی راه گزارش

برای پاسخ منسجم به پرسش‌های مطرح شده در بخش ۲-۱، ساختار این گزارش به‌گونه‌ای طراحی شده که از الگوهای ساده و قابل مشاهده آغاز شود و به‌تدریج به سمت تحلیل‌های ترکیبی و نتیجه‌گیری نهایی حرکت کند.

در **فصل دوم**، ابتدا تصویر کلی از دو گروه کاربری ترسیم می‌شود: روند رشد سالانه‌ی هر گروه و میزان واقعی هم‌بستگی رفتاری میان آن‌ها، به‌عنوان نخستین شاهد برای فرضیه‌ی «دو کسب‌وکار در یک ناوگان».

فصل سوم به بررسی دقیق‌ترین سطح زمانی، یعنی الگوی ساعتی تقاضا، اختصاص دارد؛ اینکه هر گروه کاربری در کدام ساعات شبانه‌روز فعال‌تر است و این الگو چگونه با روز کاری یا غیرکاری تغییر می‌کند.

فصل چهارم این تحلیل را به سطح هفته گسترش می‌دهد و ترکیب مشتریان سیستم را در روزهای مختلف هفته مقایسه می‌کند، و در ادامه در **فصل پنجم**، رفتار کاربران در روزهای تعطیل رسمی در برابر روزهای کاری و آخر هفته بررسی می‌شود.

فصل ششم مقیاس زمانی را به فصل‌ها و ماه‌های سال گسترش می‌دهد تا روند بلندمدت تقاضا و مقایسه‌ی دو سال متوالی داده مشخص شود.

در **فصل هفتم**، تمرکز از زمان به سمت شرایط جوی تغییر می‌کند: بررسی می‌شود کدام متغیر آب‌وهوایی بیشترین نقش را در تعیین تقاضا دارد و آیا این نقش برای هر دو گروه کاربری یکسان است. **فصل هشتم** با ترکیب هم‌زمان چند متغیر (زمان، فصل، شرایط جوی) این تحلیل را عمیق‌تر می‌کند.

فصل نهم نقطه‌ی عطف داستانی گزارش است: بررسی رفتار سیستم در روزهایی با شرایط جوی بحرانی و بی‌سابقه، جایی که فرضیه‌های مطرح شده در فصل‌های پیشین در عمل به آزمایش گذاشته می‌شوند.

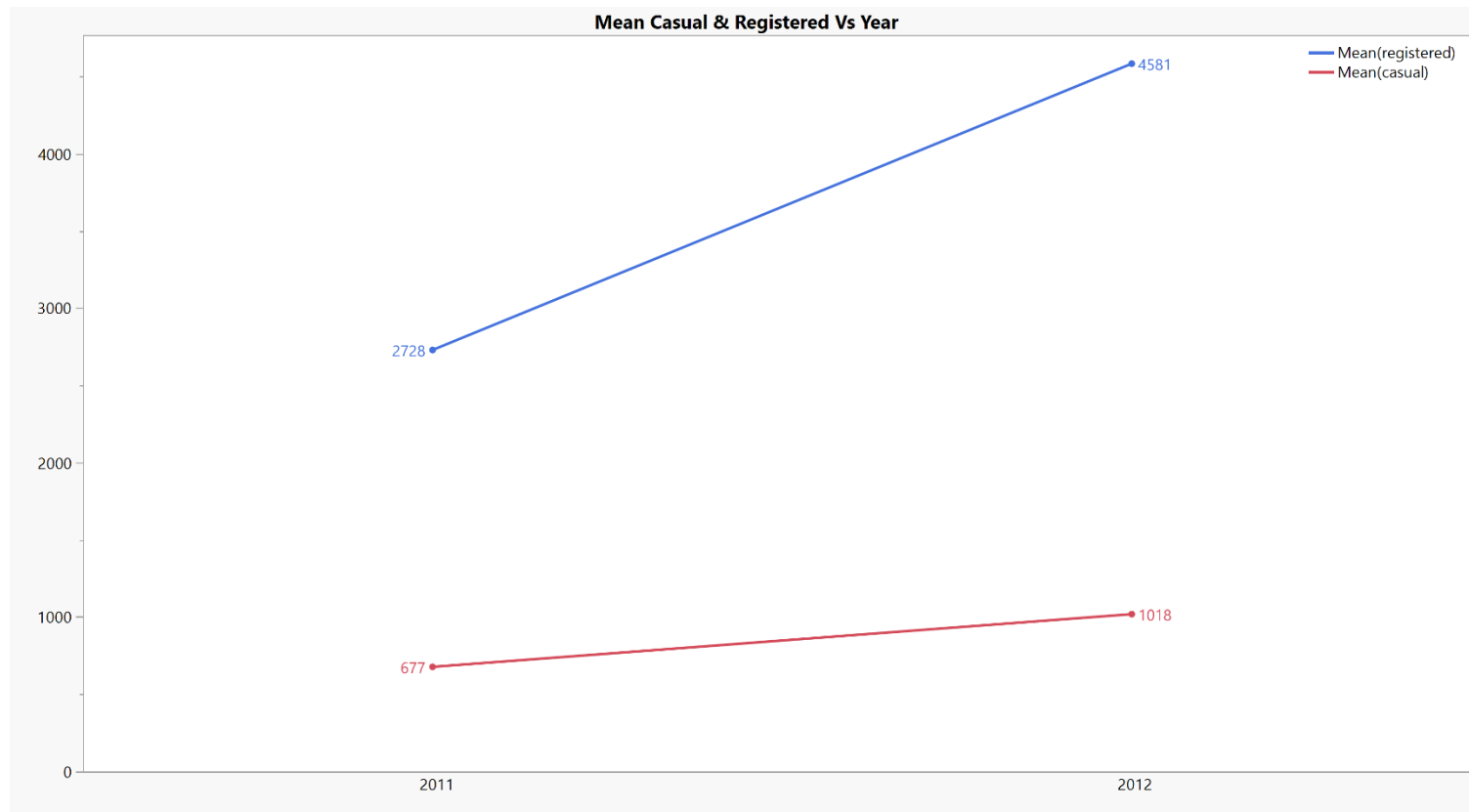
سرانجام، **فصل دهم** با بررسی مسیر رشد هر گروه در طول دو سال، تصویر نهایی را تکمیل می‌کند و در انتها در **فصل دهم** گزارش، گزارش را با جمع‌بندی یافته‌ها و ارائه‌ی توصیه‌های عملیاتی برای مدیریت کسب‌وکار به پایان می‌رساند.

فصل ۲. یک ناوگان، دو مشتری

اولین فصل تحلیلی گزارش، نقطه‌ی شروع اثبات تز اصلی است. پیش از آنکه وارد جزئیات ساعتی، هفتگی یا فصلی شویم، لازم است یک تصویر کلی از دو گروه کاربری ترسیم کنیم: هر کدام چقدر رشد کرده‌اند، و مهم‌تر از آن، آیا رفتارشان واقعاً از یکدیگر مستقل است یا صرفاً دو نسخه‌ی هم‌شکل از یک الگوی واحدند. این فصل با سه گام، پایه‌ی استدلالی بقیه‌ی گزارش را می‌چیند.

۲-۱. رشد سالانه: دو خط، دو شیب

نخستین قدم، ساده‌ترین مقایسه‌ی ممکن است: مقایسه‌ی میانگین تقاضای روزانه‌ی هر گروه در سال اول (۲۰۱۱) و سال دوم (۲۰۱۲). این مقایسه به‌تنهایی جواب نهایی نمی‌دهد، اما یک سرنخ مهم به دست می‌دهد: اگر رشد این دو گروه شیب یکسانی داشته باشد، می‌توان گفت هر دو از یک منطق واحد (مثلاً محبوبیت عمومی‌تر سیستم) پیروی می‌کنند. اما اگر شیب رشدشان متفاوت باشد، این نخستین نشانه است که پشت این دو عدد، دو نیروی محرک متفاوت در حال کار است.

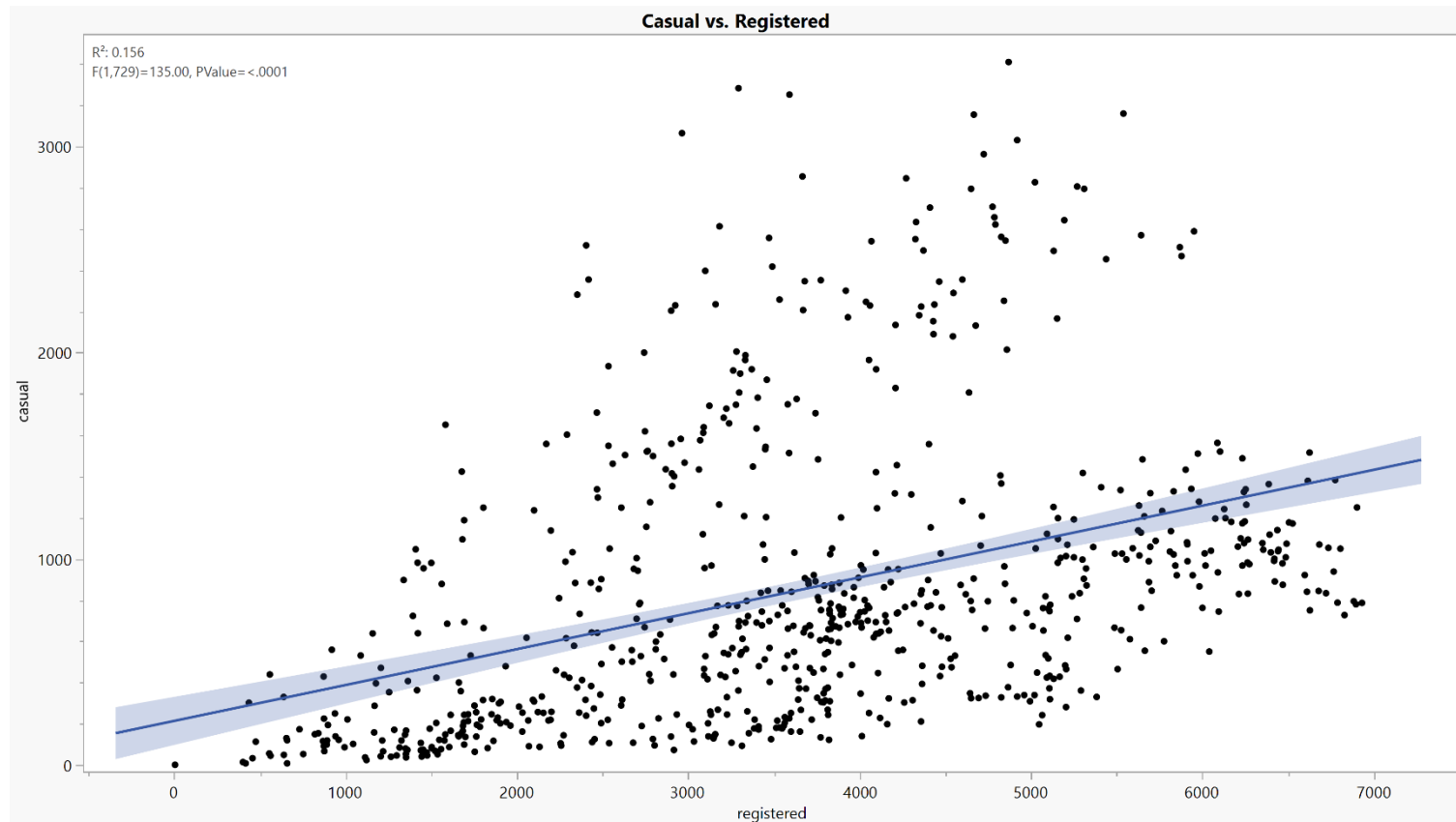


شکل ۱. میانگین تقاضای روزانه‌ی کاربران Registered و Casual در سال اول (۲۰۱۱) و سال دوم (۲۰۱۲) فعالیت سیستم.

همان‌طور که شکل ۱ نشان می‌دهد، هر دو گروه کاربری در سال دوم نسبت به سال اول رشد داشته‌اند، اما شدت این رشد یکسان نیست. میانگین تقاضای روزانه‌ی کاربران Registered از ۲۰۷۲۸ به ۴۰۵۸۱ سفر رسیده، معادل رشدی نزدیک به ۶۸ درصد. در همین بازه، میانگین کاربران Casual از ۶۷۷ به ۱۰۰۱۸ سفر رسیده، یعنی رشدی حدود ۵۰ درصد. به بیان دیگر، اگرچه هر دو خط رو به بالاست، شیب خط آبی به‌وضوح تندتر از خط قرمز است؛ نزدیک به ۱۷ واحد درصد تندتر.

این تفاوت شیب، نخستین سرنخ برای فرضیه‌ی این گزارش است. اگر رشد این دو گروه صرفاً نتیجه‌ی محبوبیت عمومی‌تر سیستم بود، انتظار می‌رفت هر دو با نرخ نسبتاً مشابهی رشد کنند. تفاوت آشکار در شیب رشد نشان می‌دهد که پشت این دو عدد، دو نیروی محرک متفاوت در حال کار است — احتمالاً گسترش پایگاه اعضای دائمی سیستم با سرعتی بیش از جذب کاربران مقطعی. با این حال، یک نمودار روند سالانه به‌تنهایی برای اثبات این ادعا کافی نیست؛ چراکه ممکن است این دو گروه هرچند با شیب متفاوت، همچنان هم‌زمان و هم‌جهت رشد کرده باشند. برای آزمودن دقیق‌تر این فرضیه، در بخش بعد به سراغ رابطه‌ی مستقیم میان دو متغیر می‌رویم: آیا روزهایی که تقاضای Registered بالا بوده، تقاضای Casual هم لزوماً بالا بوده است؟

۲-۲. آیا این دو رفتار واقعاً به هم وابسته‌اند؟



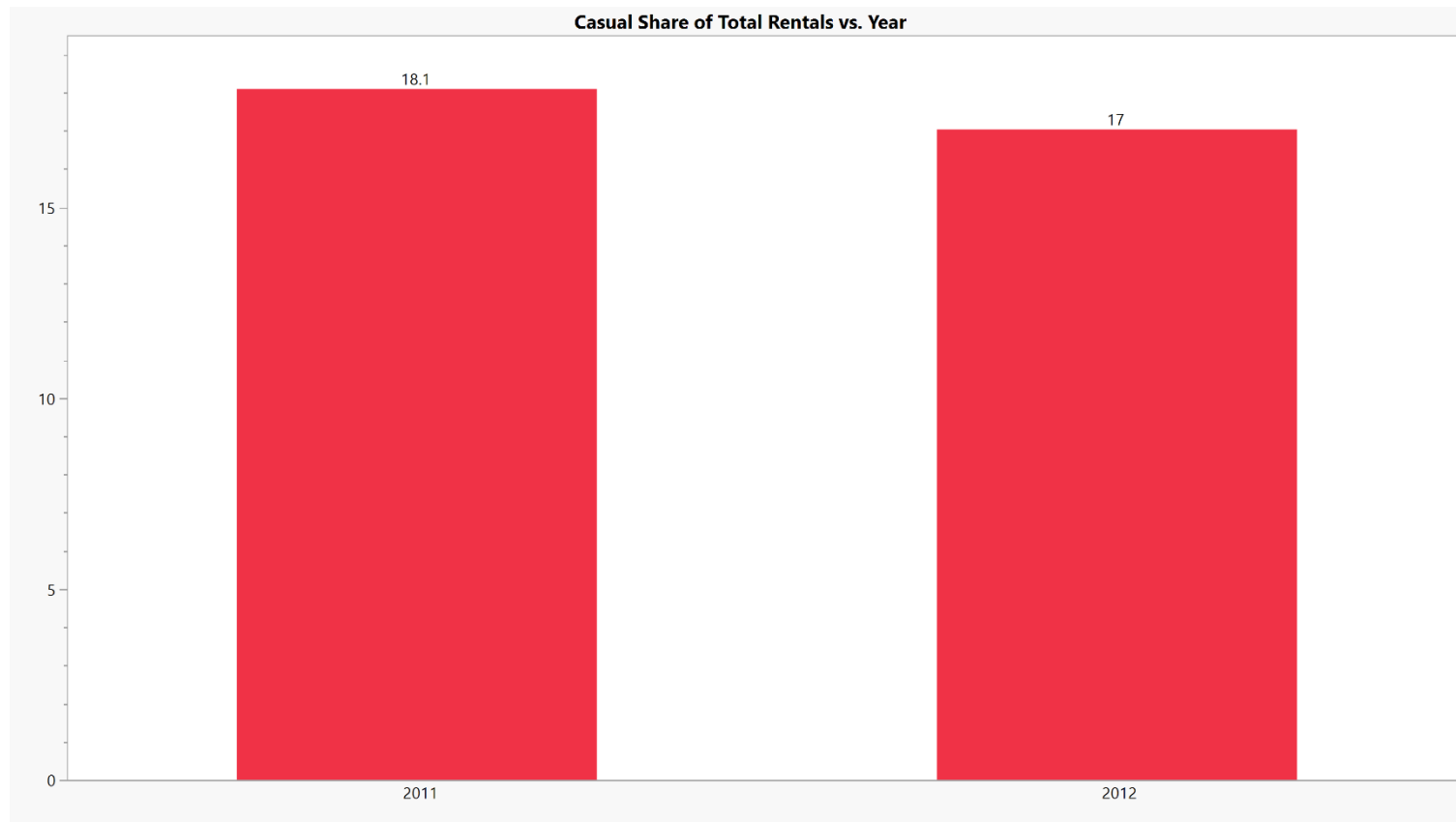
شکل ۲. رابطه‌ی میان تقاضای روزانه‌ی کاربران Registered و Casual (هر نقطه، یک روز از ۷۳۱ روز داده).

اگر فرضیه‌ی این گزارش نادرست بود و casual صرفاً یک نسخه‌ی کوچک‌تر و هم‌شکل از registered بود، انتظار می‌رفت نقاط شکل ۲ تقریباً روی یک خط راست بچینند. اما آنچه مشاهده می‌شود، ابری پراکنده از نقاط در اطراف خط روند است: ضریب تعیین (R^2) برابر با ۰.۱۵۶ است، به این معنا که تنها حدود ۱۶ درصد از تغییرات روزانه‌ی کاربران Casual را می‌توان با تغییرات کاربران Registered توضیح داد؛ ۸۴ درصد باقی‌مانده، به عوامل دیگری وابسته است که به‌طور مستقل بر این دو گروه اثر می‌گذارند.

نکته‌ی آماری قابل‌توجه دیگر این است که این رابطه‌ی ضعیف، از نظر آماری کاملاً معنادار است ($F(1,729)=135.00, P<0.0001$). این دو یافته در نگاه اول متناقض به نظر می‌رسند، اما در واقع مکمل یکدیگرند: معناداری آماری در اینجا نتیجه‌ی حجم نمونه‌ی نسبتاً بزرگ (۷۳۱ روز) است، نه نشانه‌ی یک رابطه‌ی قوی. به بیان دیگر، می‌توان با اطمینان بالا گفت این رابطه‌ی ضعیف، تصادفی نیست و واقعی است؛ اما «واقعی بودن» یک رابطه با «قوی بودن» آن دو مفهوم متفاوتند. آنچه برای این گزارش اهمیت دارد، ضعف این رابطه است، نه صرف وجود آن. بخشی از این هم‌بستگی محدود احتمالاً از عوامل مشترکی مانند دما یا فصل سال ناشی می‌شود که به‌طور هم‌زمان (هرچند با شدت متفاوت) بر هر دو گروه اثر می‌گذارد، نه از وابستگی مستقیم رفتار این دو گروه به یکدیگر.

این یافته، دومین و محکم‌ترین شاهد برای تز اصلی گزارش است: کاربران Casual و Registered، در عمل، دو جامعه‌ی رفتاری تقریباً مستقل از یکدیگرند که صرفاً بر یک ناوگان مشترک سوار می‌شوند.

۲-۳. تغییر سهم بازار: چه کسی واقعاً در حال رشد است؟



شکل ۳. سهم کاربران Casual از کل تقاضای روزانه‌ی سیستم، در سال اول و دوم فعالیت.

شکل ۳ نتیجه‌ی طبیعی دو یافته‌ی قبلی این فصل را به نمایش می‌گذارد. با وجود آنکه میانگین تقاضای Casual در سال دوم رشدی نزدیک به ۵۰ درصد داشت (شکل ۱)، سهم این گروه از کل بازار نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه اندکی هم کاهش یافته است: از ۱۸.۱ درصد در سال اول به ۱۷ درصد در سال دوم. به بیان دیگر، اگرچه هر دو گروه در حال رشدند، رشد سریع‌تر کاربران Registered باعث شده سهم نسبی Casual در ترکیب کلی مشتریان کوچک‌تر شود.

این یافته، ظرافتی است که تنها با کنار هم گذاشتن شکل ۱ و شکل ۳ آشکار می‌شود؛ نگاه کردن به هرکدام به‌تنهایی می‌توانست به برداشتی نادرست بینجامد. اگر فقط به شکل ۱ اکتفا می‌کردیم، ممکن بود نتیجه بگیریم که «هر دو بازار به یک اندازه در حال شکوفایی‌اند». اما شکل ۳ نشان می‌دهد که در پس این رشد هم‌زمان، یک جابه‌جایی ترکیبی در جریان است: هرچه سیستم بالغ‌تر می‌شود، وزن آن به‌سمت کاربران دائمی و رفت‌وآمدی متمایل‌تر می‌گردد، نه کاربران مقطعی و تفریحی.

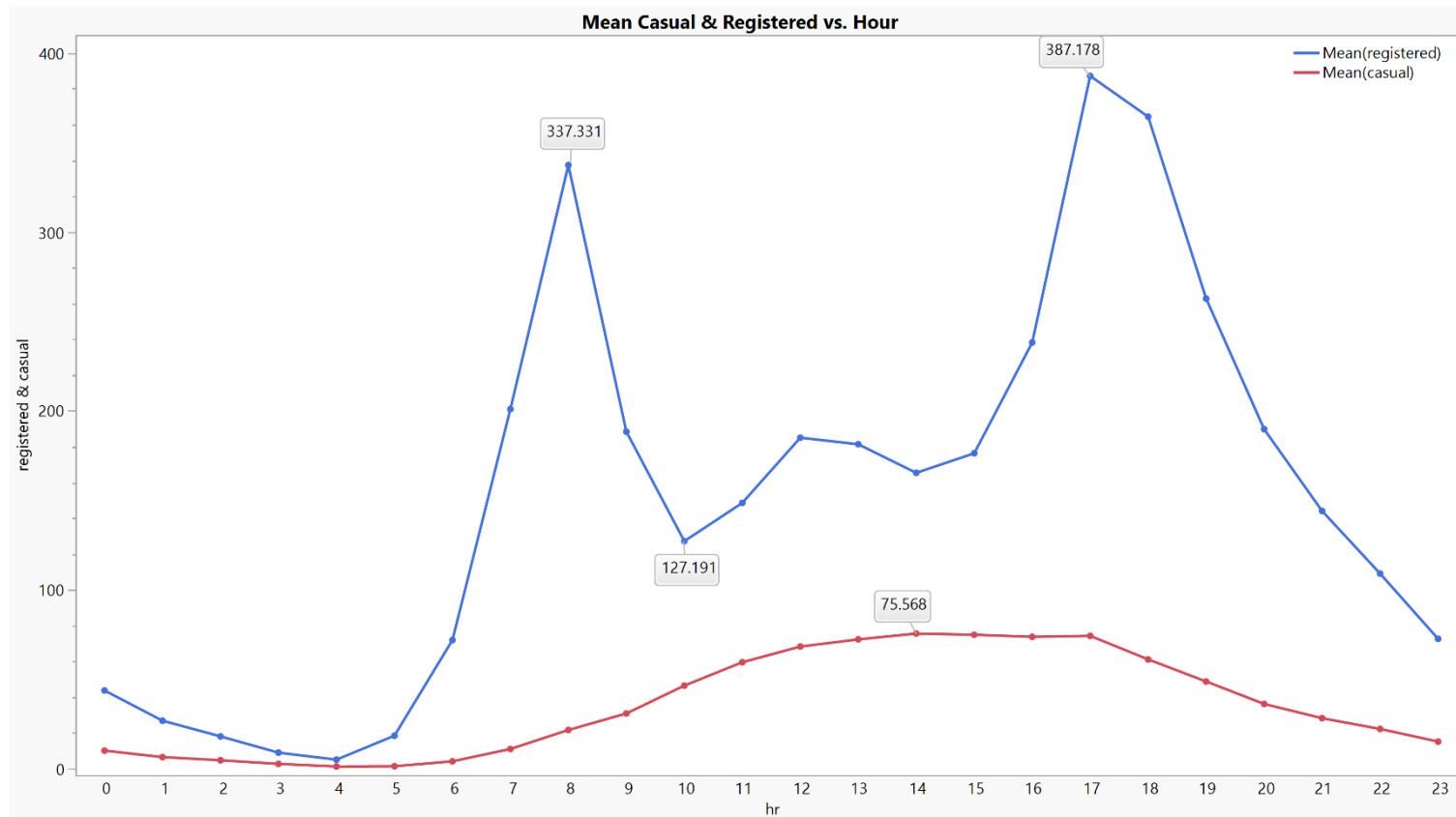
با این سه شاهد — شیب رشد نامتقارن (شکل ۱)، استقلال نسبی رفتاری با R^2 تنها ۰.۱۵۶ (شکل ۲)، و کوچک‌شدن سهم Casual علی‌رغم رشد مطلق آن (شکل ۳) — فصل حاضر تصویری اولیه اما محکم از تر گزارش ترسیم کرد: casual و registered دو جامعه‌ی مجزا با دو منطق رشد متفاوت‌اند. آنچه هنوز روشن نیست، این است که این دو منطق دقیقاً در چه زمانی از شبانه‌روز و هفته خود را نشان می‌دهند. پاسخ به این پرسش، موضوع فصل بعدی است.

فصل ۳. نبض روزانه: ساعت به ساعت

فصل قبل ثابت کرد که Casual و Registered دو جامعه‌ی رفتاری تقریباً مستقل‌اند. اما آن فصل فقط در سطح روز کار می‌کرد؛ هنوز نمی‌دانیم این استقلال رفتاری دقیقاً در چه ساعتی از شبانه‌روز خودش را نشان می‌دهد. این فصل، دقیق‌ترین سطح زمانی موجود در داده — یعنی فایل ساعتی — (hour.csv) را وارد داستان می‌کند تا نشان دهد این دو گروه، در طول یک روز معمولی، دقیقاً چه زمانی و با چه شدتی از سیستم استفاده می‌کنند.

۳-۱. الگوی کلی ساعتی: دو منحنی، دو منطق

نخستین قدم، ساده‌ترین و در عین حال گویاترین تصویر ممکن است: میانگین تعداد کاربران هر گروه در هر یک از ۲۴ ساعت شبانه‌روز، بدون هیچ تفکیک دیگری. اگر هر دو گروه صرفاً به یک منطق واحد (مثلاً «وقتی هوا روشن است مردم بیشتر دوچرخه‌سواری می‌کنند») پاسخ می‌دادند، انتظار می‌رفت هر دو منحنی شکلی مشابه و هم‌زمان داشته باشند. آنچه در ادامه بررسی می‌شود این است که آیا چنین چیزی واقعاً اتفاق می‌افتد یا خیر.



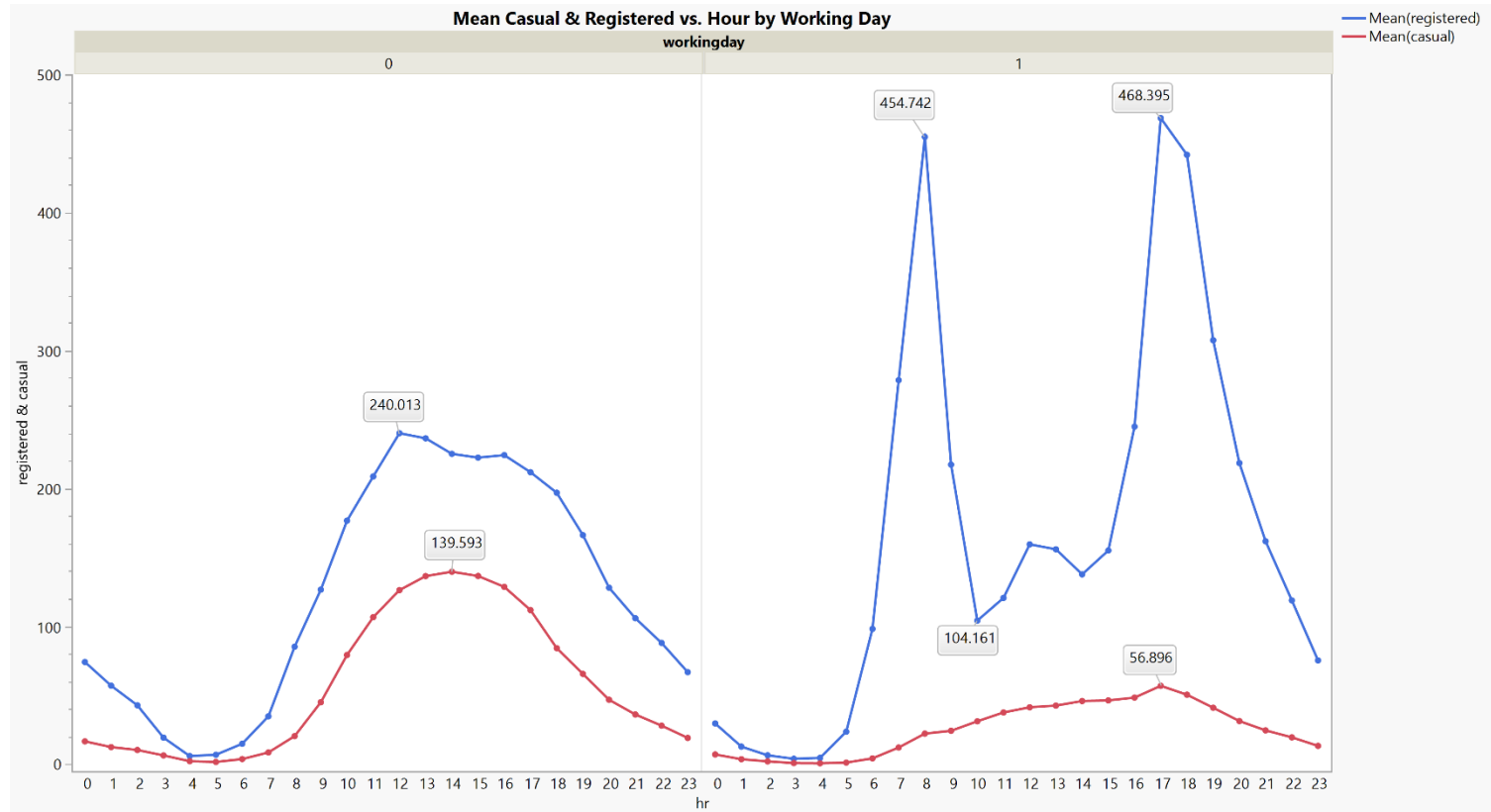
شکل ۴. میانگین تعداد کاربران Casual و Registered به تفکیک ساعات شبانه‌روز

شکل ۴ نخستین شاهد مستقیم برای اثبات جدایی رفتاری این دو گروه در سطح ساعتی است. منحنی آبی (Registered) الگویی کاملاً **دوقله‌ای** دارد: نخستین قله در ساعت ۸ صبح با میانگین ۳۳۷ کاربر، سپس افتی محسوس تا ۱۲۷ کاربر در حدود ساعت ۱۰، و در نهایت قله‌ی اصلی و بلندتر در ساعت ۱۷ با میانگین نزدیک به ۳۸۷ کاربر. این شکل، دقیقاً امضای رفت‌وآمد روزانه‌ی کاری است: مردم صبح برای رسیدن به محل کار یا تحصیل از سیستم استفاده می‌کنند، در طول روز کاری تقاضا افت می‌کند، و عصر با پایان ساعات کاری دوباره اوج می‌گیرد.

در مقابل، منحنی قرمز (Casual) هیچ‌کدام از این دو قله را ندارد. این منحنی یک تپه‌ی پهن و ملایم را طی می‌کند: از نزدیک صفر در ساعات نیمه‌شب، به آرامی از حدود ساعت ۶ صبح شروع به بالا رفتن می‌کند و در بازه‌ی ۱۲ تا ۱۷ به اوج نسبتاً پایدار خود (حدود ۷۵ کاربر) می‌رسد، بدون هیچ جهش یا افت ناگهانی. این الگو با ساعات کاری هم‌راستا نیست؛ بلکه بیشتر با ساعاتی هم‌خوانی دارد که افراد برای گردش، تفریح یا فعالیت‌های غیرضروری در فضای بیرون حضور دارند.

نکته‌ی مهم‌تر از شکل خود منحنی‌ها، تفاوت **مقیاس** آن‌هاست: قله‌ی Registered در ساعت ۱۷ نزدیک به پنج برابر قله‌ی Casual در همان بازه‌ی زمانی است. این یعنی حتی در اوج فعالیت هرکدام، وزن این دو گروه در کل تقاضای سیستم به‌هیچ‌وجه برابر نیست. آنچه این نمودار هنوز پنهان می‌کند، این است که این الگوی دوقله‌ای برای Registered، در همه‌ی روزهای هفته یکسان است یا فقط مختص روزهای کاری؟ به بیان دیگر، آیا این «رفت‌وآمد کاری» واقعاً از خود ساعت ناشی می‌شود، یا از ترکیب ساعت و نوع روز؟ برای پاسخ به این پرسش، در بخش بعد همین تحلیل را با تفکیک بر اساس متغیر working day تکرار می‌کنیم.

۳-۲. نقش روز کاری: آیا الگوی رفت‌وآمد همیشگی است؟



شکل ۵. میانگین تعداد کاربران Casual و Registered به تفکیک ساعات شبانه‌روز، در روزهای غیرکاری (چپ) و کاری (راست)

شکل ۵ دقیقاً همان سؤالی را جواب می‌دهد که در پایان بخش قبل مطرح شد: آیا الگوی دوقله‌ای منحنی Registered در شکل ۴، واقعاً محصول ساعت است یا محصول نوع روز؟ پاسخ روشن است — این الگو کاملاً به نوع روز وابسته است، نه صرفاً به ساعت.

در پنل روزهای کاری (راست)، الگوی دوقله‌ای Registered با شدت بیشتری نسبت به شکل ۴ ظاهر می‌شود: قله‌ی صبحگاهی در ساعت ۸ با میانگین ۴۵۴.۷ کاربر، افت شدید تا ۱۰۴.۲ در ساعت ۱۰، و قله‌ی عصرگاهی در ساعت ۱۷ با میانگین ۴۶۸.۴ کاربر — نزدیک به چهار برابر و نیم قله‌ی متناظر در پنل غیرکاری. این تیزی و ارتفاع، امضای رفتاری کاربری است که هر روز، در دو بازه‌ی زمانی مشخص، مجبور به جابه‌جایی است. در پنل روزهای غیرکاری (چپ)، این دوقلگی به کلی ناپدید می‌شود. منحنی Registered در این پنل، شکلی تک‌قله‌ای و پهن به خود می‌گیرد؛ از صبح به آرامی بالا می‌رود، در بازه‌ی ۱۲ تا ۱۳ به اوج ۲۴۰.۰ می‌رسد، و به همان آرامی پایین می‌آید. نکته‌ی جالب‌تر این است که در همین پنل، منحنی Casual (با قله‌ی ۱۳۹.۶ در ساعت ۱۴) تقریباً هم‌شکل و هم‌فاز با منحنی Registered حرکت می‌کند؛ هر دو گروه، وقتی الزام رفت‌وآمد کاری از میان برداشته می‌شود، به یک ریتم مشترک و تفریحی‌گونه بازمی‌گردند.

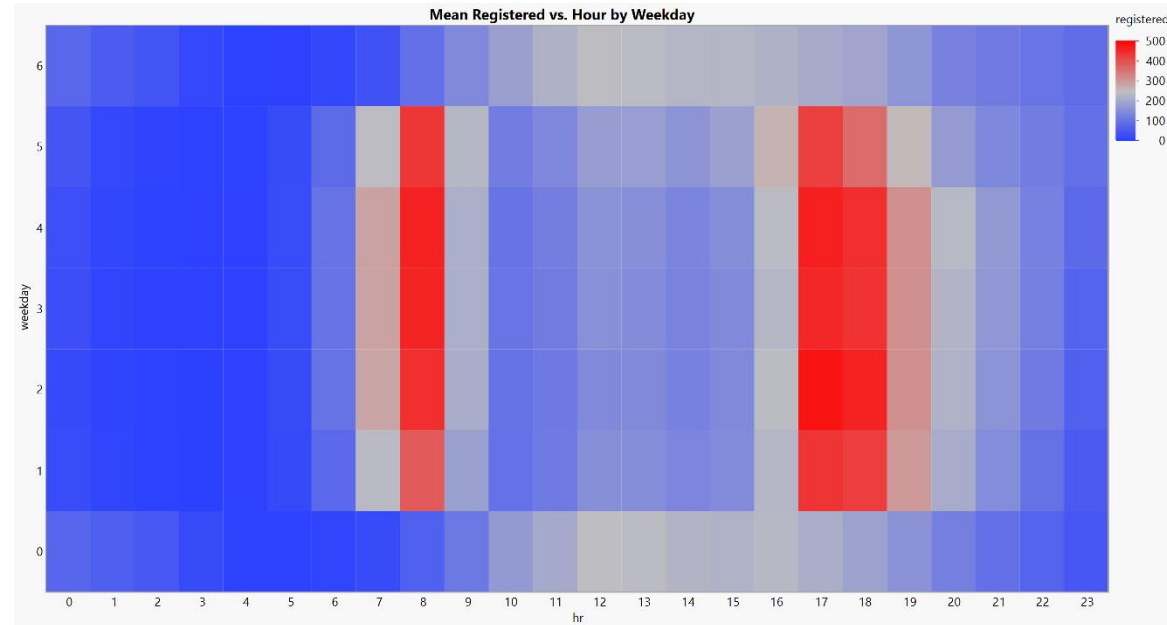
مقایسه‌ی عددی میان دو پنل، یک اثر آینه‌ای (Mirror Effect) را آشکار می‌کند: قله‌ی Casual در روز غیرکاری (۱۳۹.۶) نزدیک به ۲.۵ برابر قله‌ی Casual در روز کاری (۵۶.۹) است، در حالی که قله‌ی Registered در روز کاری (۴۶۸.۴) نزدیک به دو برابر قله‌ی Registered در روز غیرکاری (۲۴۰.۰) است. به بیان دیگر، متغیر workingday نه فقط شدت تقاضای هر گروه، بلکه شکل کامل منحنی رفتاری آن‌ها را تغییر می‌دهد — چیزی که در آمار به آن «اثر متقابل» (Interaction Effect) گفته می‌شود: تأثیر ساعت بر تقاضا، به‌تنهایی معنا ندارد، مگر آنکه بدانیم آن روز، کاری بوده یا نه. آنچه شکل ۴ و ۵ هنوز پاسخ نداده‌اند، این است که این تضاد رفتاری، در کدام روزهای مشخص هفته بیشترین برجستگی را دارد؛ آیا این تضاد در تمام پنج روز کاری هفته یکسان است، یا در برخی روزها (مثلاً روزهای میانی هفته در برابر جمعه) کمرنگ‌تر می‌شود؟ برای پاسخ به این پرسش، در بخش بعد ساعت و روز هفته را هم‌زمان در یک نمای واحد ترکیب می‌کنیم.

۳-۳. نمای ترکیبی: ساعت و روز هفته با هم

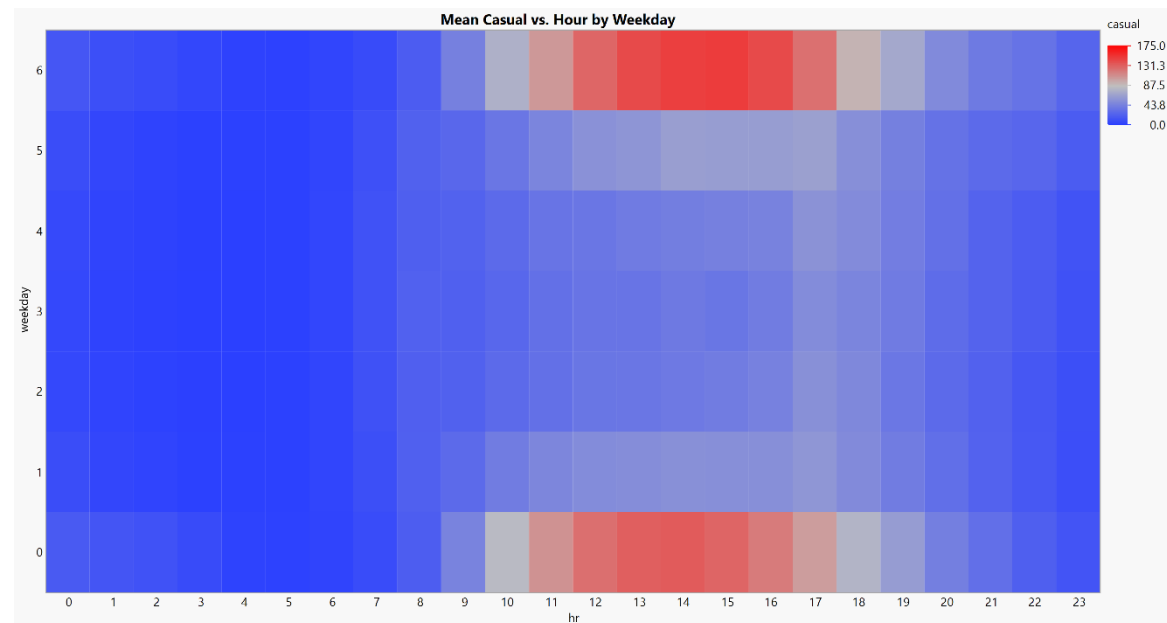
شکل ۶ تصویری فشرده از یافته‌های دو بخش قبل ارائه می‌دهد: در تمام پنج روز کاری هفته (ردیف‌های ۱ تا ۵)، دو نوار عمودی پررنگ در ستون‌های ساعت ۸-۷ و ۱۸-۱۷ دیده می‌شود — همان الگوی دوقله‌ای که در شکل ۴ و ۵ به آن اشاره شد، این‌بار برای هر روز به‌طور جداگانه. نکته‌ای که تنها در این نمای ترکیبی آشکار می‌شود، تفاوت شدت این الگو در طول هفته است: از دوشنبه تا پنجشنبه (ردیف‌های ۱ تا ۴)، هر دو نوار به‌طور کامل قرمز و پررنگ‌اند، اما در جمعه (ردیف ۵)، به‌ویژه نوار صبحگاهی، رنگی کم‌رنگ‌تر و مایل به خاکستری دارد. این می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف تدریجی الگوی رفت‌وآمد کاری در آستانه‌ی آخر هفته باشد؛ احتمالاً بخشی از کارمندان در روز جمعه رفت‌وآمد را زودتر یا با شدت کمتری انجام می‌دهند. در مقابل، ردیف‌های ۰ و ۶ (یکشنبه و شنبه) در هیچ ستونی رنگ قرمز پررنگ ندارند؛ به‌جای آن، یک لکه‌ی خاکستری پهن و کم‌شدت در بازه‌ی ساعت ۱۱ تا ۱۶ دیده می‌شود که همان قله‌ی تک‌فاز میان‌روزی شکل ۵ است.

شکل ۷ تقریباً تصویر آینه‌ای شکل ۶ است. در اینجا، پررنگ‌ترین ناحیه‌ی کل نمودار دقیقاً در ردیف‌های ۰ و ۶ (یکشنبه و شنبه) و در بازه‌ی ساعت ۱۰ تا ۱۸ قرار دارد، با اوج در حدود ساعت ۱۳ تا ۱۵. در مقابل، پنج ردیف میانی (روزهای کاری) در تمام ساعات شبانه‌روز رنگی آبی یا کبود کم‌شدت دارند و حتی در ساعات میان‌روز نیز هرگز به‌اندازه‌ی آخر هفته گرم نمی‌شوند.

قرار دادن این دو نمودار کنار هم، همان یافته‌ی عددی نسبت ۲.۱ در برابر ۷.۲ (که پیش‌تر در داده‌ی روزانه محاسبه شد) را به‌صورت مکانی و بصری بازتولید می‌کند: در روزهای کاری، تقریباً تمام «گرمای» نقشه در دو نوار باریک عمودی شکل ۶ متمرکز است، در حالی که همان ردیف‌ها در شکل ۷ کاملاً سرد و بی‌رنگ باقی می‌مانند — یعنی در این روزها، سیستم تقریباً به‌طور انحصاری در خدمت کاربران Registered است. اما در روزهای آخر هفته، این ترکیب کاملاً معکوس می‌شود: شکل ۶ هیچ نوار تیزی ندارد، در حالی که شکل ۷ به اوج خود می‌رسد. به بیان دیگر، یک ناوگان واحد، در دو نوع روز، عملاً دو هویت کاملاً متفاوت پیدا می‌کند. با این دو نمودار، فصل سوم به پایان می‌رسد. تصویری که تاکنون ساخته شده این است: کاربران Registered موجوداتی «ساعت‌شناس»‌اند که رفتارشان توسط ساعت شروع و پایان کار تعیین می‌شود، و کاربران Casual موجوداتی «روزشناس»‌اند که رفتارشان توسط نوع روز (کاری/تعطیل) تعیین می‌شود، نه ساعت مشخصی از شبانه‌روز. آنچه هنوز در این فصل بررسی نشده، این است که این «هویت روزانه» در سطح خود روزها (نه ساعت‌ها) دقیقاً چه شکلی دارد — سؤالی که موضوع فصل بعدی است.



شکل ۶. میانگین تعداد کاربران Registered بر حسب ساعت شبانه‌روز (محور افقی) و روز هفته (محور عمودی؛ ۰=یکشنبه تا ۶=شنبه)



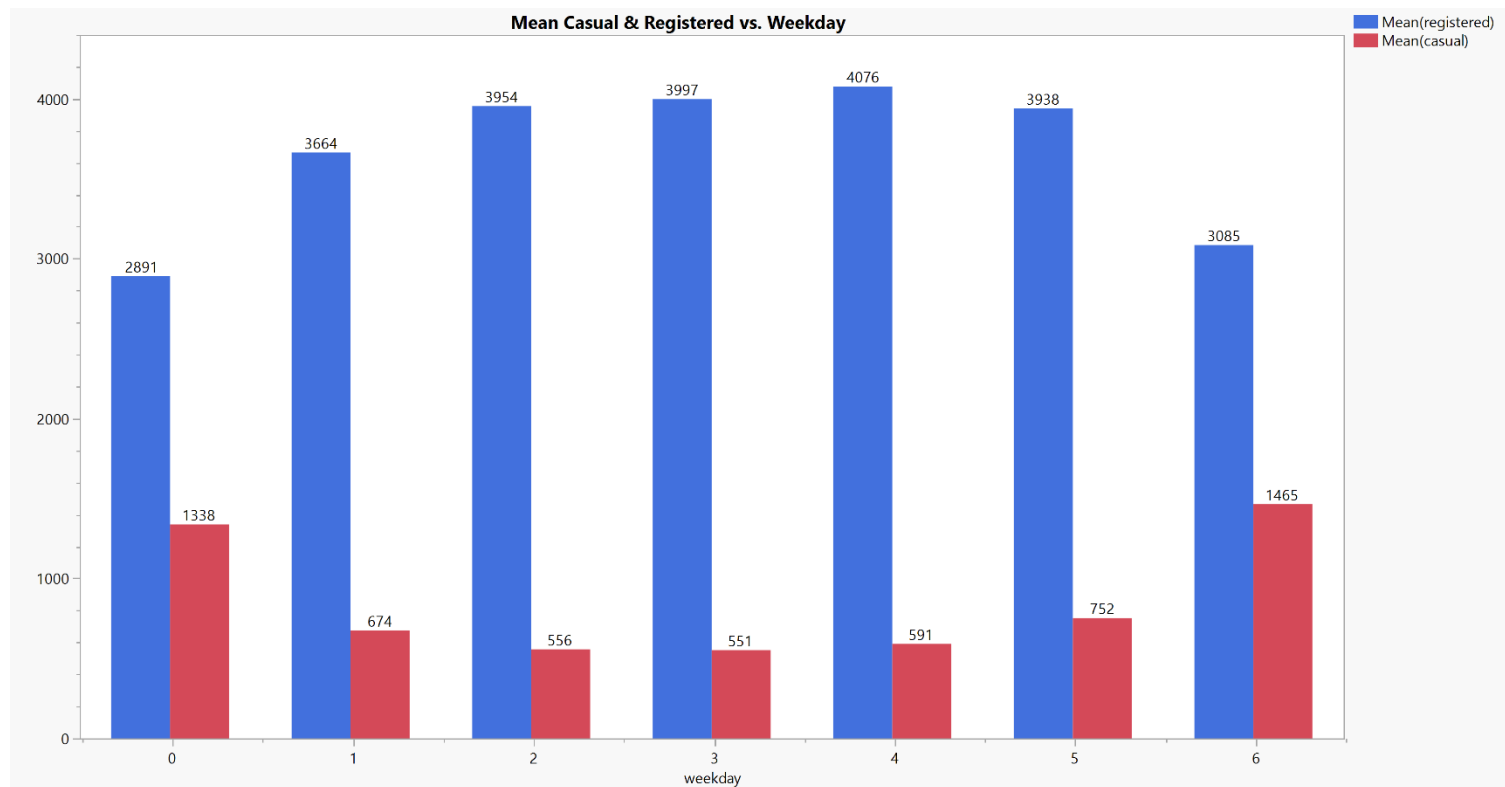
شکل ۷. میانگین تعداد کاربران Casual بر حسب ساعت شبانه‌روز و روز هفته (همان مقیاس محورها)

فصل ۴. ریتم هفته

فصل قبل نشان داد که کاربران Registered «ساعت‌شناس» اند و کاربران Casual «روزشناس». اما تا این‌جا، واحد تحلیل ما همچنان ساعت بوده است؛ حتی وقتی به weekday اشاره کردیم، آن را در دل یک نمای ساعتی (Heat Map) دیدیم. این فصل، برای نخستین‌بار، به‌طور مستقیم و در سطح خودِ روز (نه ساعت) به سراغ فایل day.csv می‌رود تا ببیند وقتی از جزئیات ساعتی صرف‌نظر کنیم، ترکیب مشتریان سیستم در طول هفت روز هفته دقیقاً چگونه تغییر می‌کند.

۴-۱. میانگین تقاضا در طول هفته

نخستین قدم، ساده‌ترین شکل ممکن این مقایسه است: میانگین تقاضای هر گروه در هر یک از هفت روز هفته، بدون هیچ تفکیک دیگری. انتظار بر اساس آنچه در فصل قبل دیدیم روشن است — باید یک الگوی معکوس میان دو گروه ببینیم: جایی که Registered بالاست، Casual باید پایین باشد و برعکس. این بخش دقیقاً همین انتظار را با عدد آزمایش می‌کند.



شکل ۸. میانگین تقاضای روزانه‌ی کاربران Casual و Registered به تفکیک روز هفته (۰=یکشنبه تا ۶=شنبه)

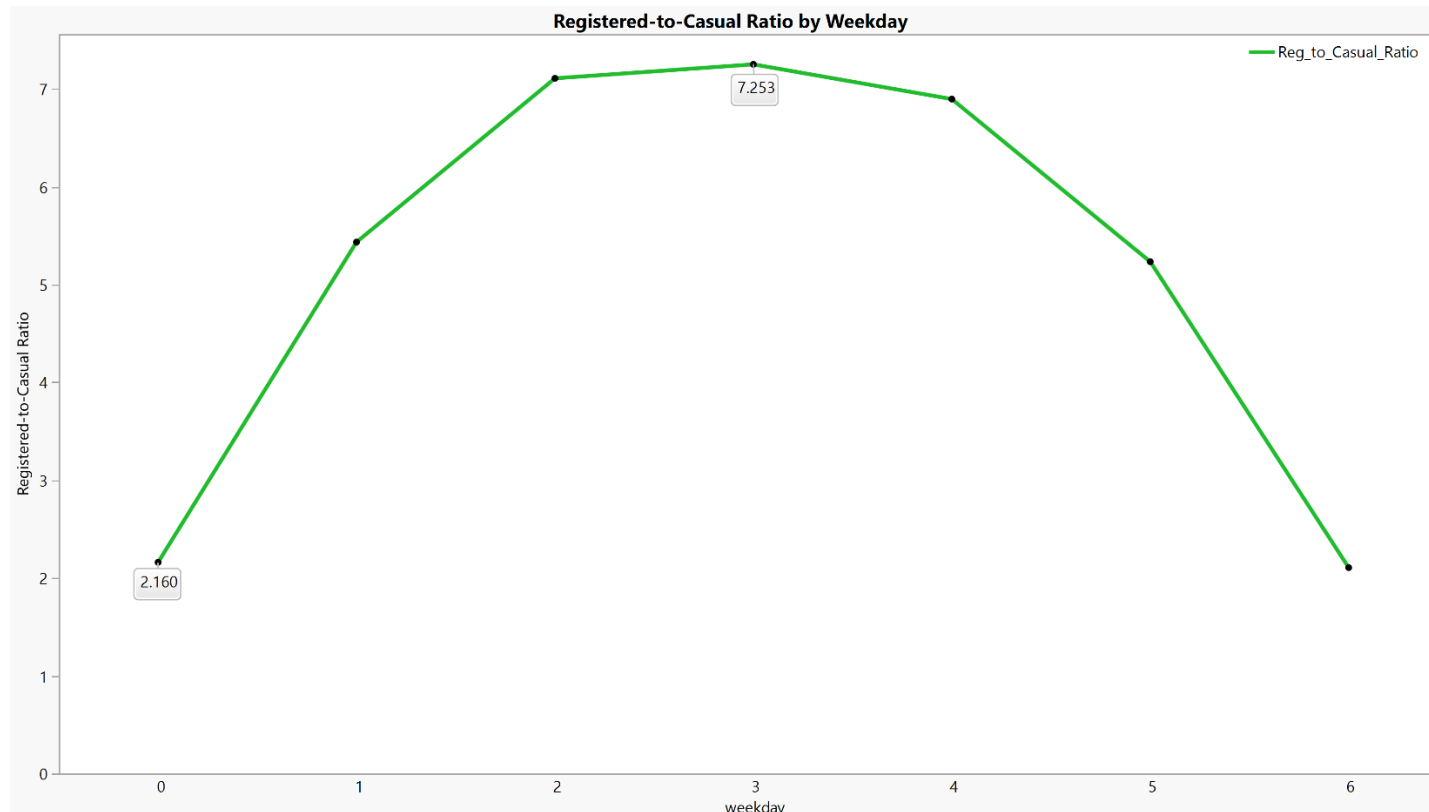
شکل ۸ الگوی معکوسی را که پیش‌بینی می‌شد، با عدد دقیق تأیید می‌کند. منحنی Registered یک فلات میان‌هفته‌ای می‌سازد: از دوشنبه تا پنجشنبه (روزهای ۱ تا ۴)، میانگین همواره بالای ۳۰۶۰۰ باقی می‌ماند و در پنجشنبه به قله‌ی خود، ۴۰۰۷۶، می‌رسد؛ اما در دو سر هفته افت محسوسی رخ می‌دهد — یکشنبه با ۲۰۸۹۱ و شنبه با ۳۰۰۸۵، پایین‌ترین مقادیر هفته برای این گروه‌اند.

الگوی Casual دقیقاً آینه‌ی این تصویر است. کمینه‌ی این گروه در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (۵۵۶ و ۵۵۱) رخ می‌دهد — یعنی درست همان روزهایی که Registered در بالاترین سطح خود قرار دارد — و بیشینه‌ی آن دقیقاً در دو روز آخر هفته ظاهر می‌شود: شنبه با ۱۰۴۶۵ و یکشنبه با ۱۰۳۳۸.

نکته‌ای که در نگاه اول کمتر جلب توجه می‌کند اما از نظر داستانی ارزشمند است، رفتار جمعه (روز ۵) است. جمعه هنوز به لحاظ تقویمی یک روز کاری محسوب می‌شود، اما اعداد نشانه‌ای از یک گذار تدریجی دارند: میانگین Registered در این روز به ۳۰۹۳۸ می‌رسد — کمی پایین‌تر از پنجشنبه — در حالی که میانگین Casual به ۷۵۲ جهش می‌کند؛ عددی به‌وضوح بالاتر از سطح میانگین سایر روزهای کاری (بین ۵۵۱ تا ۶۷۴). به بیان دیگر، حتی پیش از رسیدن رسمی آخر هفته، رفتار کاربران به آرامی شروع به تغییر می‌کند؛ گویی حس آخر هفته از بعدازظهر جمعه آغاز می‌شود، نه از نیمه‌شب شنبه.

آنچه این نمودار هنوز به‌طور مستقیم نشان نمی‌دهد، شدت دقیق این تضاد در قالب یک عدد واحد است — اینکه در هر روز هفته، دقیقاً به ازای هر کاربر Casual، چند کاربر Registered وجود دارد. برای ساختن این تصویر دقیق‌تر، در بخش بعد این نسبت را مستقیماً محاسبه و رسم می‌کنیم.

۲-۴. نسبت Registered به Casual در طول هفته



شکل ۹. نسبت میانگین کاربران Registered به میانگین کاربران Casual، به تفکیک روز هفته (۰=یکشنبه تا ۶=شنبه)

شکل ۹ همان تضادی را که در شکل ۸ به صورت دو ستون جداگانه دیده می‌شد، در قالب یک عدد واحد و قابل مقایسه خلاصه می‌کند: به ازای هر کاربر Casual، چند کاربر Registered در سیستم حضور دارد. این نسبت در طول هفته میان ۲.۱۶ و ۷.۲۵ در نوسان است — دامنه‌ای که به تنهایی گویای عمق این تضاد رفتاری است.

کمینه‌ی این نسبت، ۲.۱۶، در روز یکشنبه (روز ۰) رخ می‌دهد و کمینه‌ی نزدیک به آن، ۲.۱۳، در شنبه (روز ۶). در این دو روز، اگرچه Registered هنوز اکثریت را تشکیل می‌دهد، اما ترکیب مشتریان به مراتب متنوع‌تر است؛ از هر ۳ کاربر تقریباً ۱ نفر Casual است. بیشینه‌ی نسبت، ۷.۲۵، دقیقاً در روز چهارشنبه (روز ۳) ظاهر می‌شود — روزی که در شکل ۸ هم‌زمان کمینه‌ی مطلق Casual (۵۵۱) و یکی از بالاترین سطوح Registered (۳۰۹۹۷) را داشت. در این روز، از هر حدود ۸ کاربر سیستم، فقط ۱ نفر Casual است؛ سیستم عملاً به یک ابزار تک‌منظوره برای رفت‌وآمد تبدیل می‌شود.

شکل کلی این منحنی — صعود تدریجی از یکشنبه، فلات در میانه‌ی هفته، و سقوط تند در پایان هفته — دقیقاً بازتاب همان الگویی است که پیش‌تر در قالب دو ستون جدا دیده بودیم، اما با یک مزیت: این نمودار نشان می‌دهد شدت این نابرابری، خودش نیز در طول هفته یک الگوی قابل پیش‌بینی و تقریباً متقارن دارد. به بیان دیگر، «هویت» سیستم — اینکه در هر لحظه بیشتر یک وسیله‌ی رفت‌وآمد است یا یک ابزار تفریحی — نه یک وضعیت ثابت، بلکه طیفی است که در طول هفت روز هفته به‌طور منظم نوسان می‌کند.

با این نمودار، فصل چهارم به پایان می‌رسد. دو فصل گذشته (نبض روزانه و ریتم هفته) نشان دادند که استقلال رفتاری میان Casual و Registered — که در فصل دوم با یک عدد آماری ($R^2 = 0.156$) اثبات شد — در عمل، شکلی کاملاً منظم و قابل پیش‌بینی در طول ساعت و روز به خود می‌گیرد. آنچه هنوز در این داستان جای خالی دارد، بررسی رفتار این دو گروه در یک نوع خاص از روز است: روزهایی که نه یک روز کاری معمولی‌اند و نه یک آخر هفته‌ی عادی، بلکه یک **تعطیل رسمی** محسوب می‌شوند. آیا رفتار کاربران در چنین روزی بیشتر شبیه آخر هفته است یا شبیه یک روز کاری؟ این پرسش موضوع فصل بعدی است.

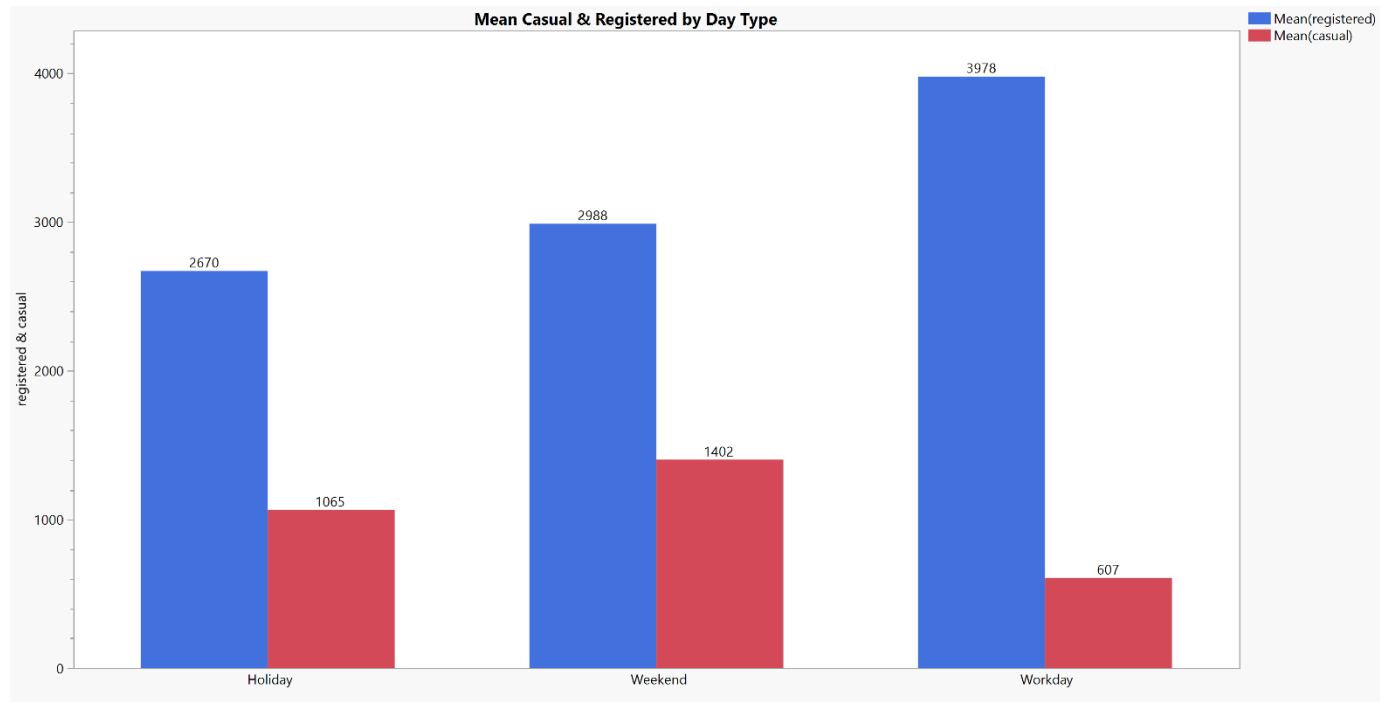
فصل ۵. تعطیلات: یک آزمایش طبیعی

سه فصل گذشته، رفتار Casual و Registered را در دو بعد بررسی کردند: ساعت شبانه‌روز (فصل ۳) و روز هفته (فصل ۴). اما یک متغیر مهم هنوز کنار گذاشته شده بود: holiday. تا این جا، تقسیم‌بندی روزها فقط بر اساس تقویم هفتگی (کاری/آخر هفته) صورت گرفته؛ در حالی که داده حاوی یک دسته‌ی سوم نیز هست — روزهایی که به‌طور رسمی تعطیل اعلام شده‌اند (مانند اعیاد ملی)، حتی اگر در روزهای هفته (نه شنبه یا یکشنبه) واقع شده باشند.

این تفاوت، یک فرصت تحلیلی جالب ایجاد می‌کند که می‌توان آن را یک **آزمایش طبیعی** نامید: تعطیل رسمی، اجبار رفت‌وآمد کاری را از میان برمی‌دارد — درست مثل یک آخر هفته — اما همچنان در میانه‌ی هفته رخ می‌دهد، جایی که به‌طور معمول کاربران Casual انگیزه‌ی کمتری برای گشت‌وگذار دارند. سؤال این فصل این است: وقتی این دو نیرو (نبود اجبار کاری، در برابر عادت هفتگی) در یک روز واحد با هم برخورد می‌کنند، کدام‌یک غالب می‌شود؟ آیا یک تعطیل رسمی در وسط هفته، بیشتر شبیه یک شنبه/یکشنبه رفتار می‌کند، یا بیشتر شبیه یک سه‌شنبه معمولی؟

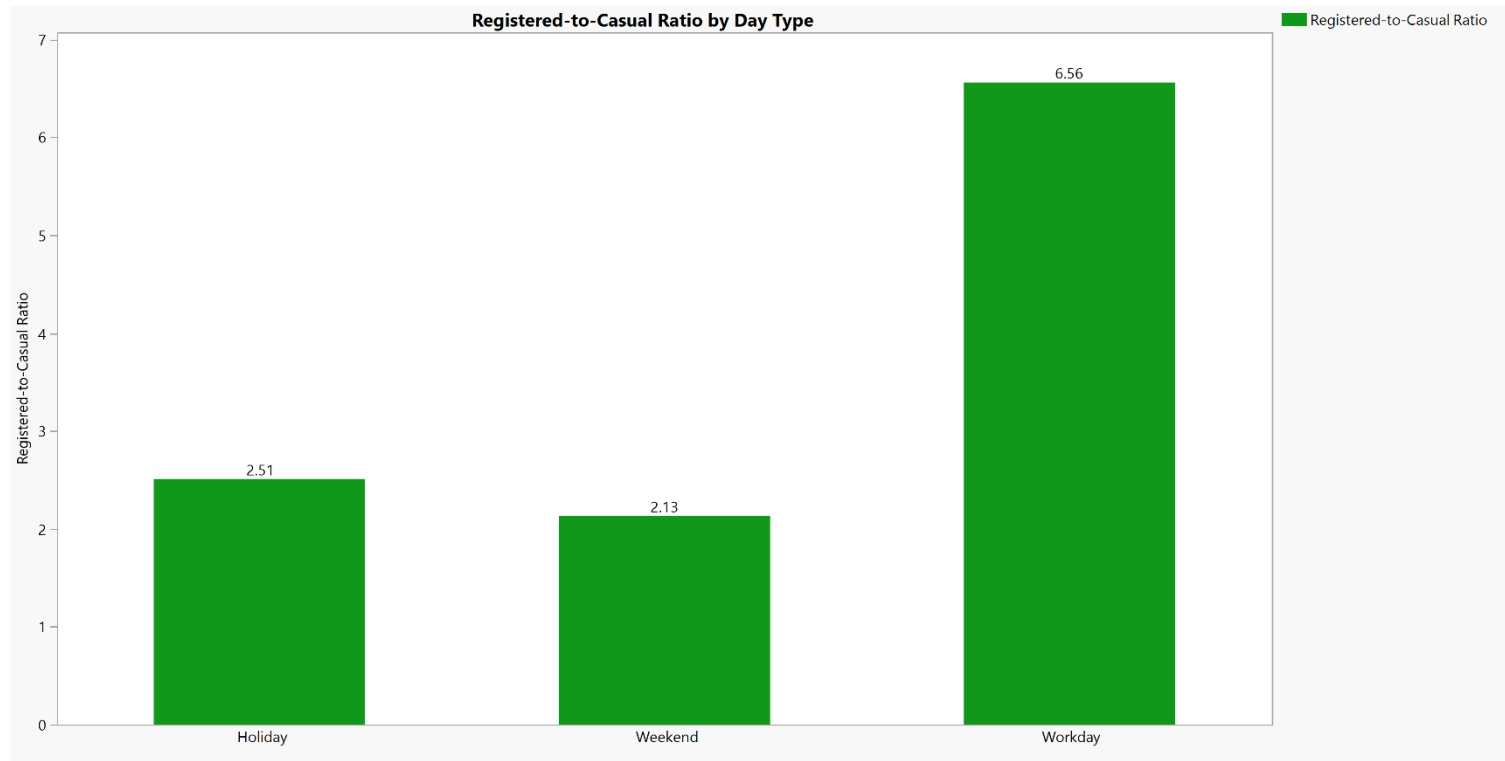
۵-۱. سه‌گانه: روز کاری، آخر هفته، تعطیل رسمی

برای پاسخ به این پرسش، به‌جای نگاه کردن جداگانه به holiday و working day (همان‌طور که در نمونه‌های قبلی دیده بودید)، این گزارش این دو متغیر را در یک طبقه‌بندی سه‌تایی واحد ترکیب می‌کند تا مقایسه مستقیم و در یک نمودار واحد ممکن شود.



شکل ۱۰. میانگین تقاضای روزانه‌ی کاربران Casual و Registered به تفکیک نوع روز (روز کاری، آخر هفته، تعطیل رسمی)

شکل ۱۰ پاسخی روشن، اما کمی غیرمنتظره، به پرسش این فصل می‌دهد. برای هر دو گروه کاربری، رفتار روز تعطیل رسمی به مراتب به آخر هفته نزدیک‌تر است تا به روز کاری. برای Registered، فاصله‌ی میان Holiday (۲۰۶۷۰) و Weekend (۲۰۹۸۸) تنها ۳۱۸ کاربر است، در حالی که فاصله‌ی آن تا Workday (۳۰۹۷۸) به ۱۰۳۰۸ کاربر می‌رسد — یعنی نزدیک به چهار برابر بیشتر. برای Casual نیز همین جهت‌گیری دیده می‌شود، هرچند با شدت کمتر: فاصله‌ی Holiday (۱۰۰۶۵) تا Weekend (۱۰۴۰۲) برابر ۳۳۷ کاربر است، در برابر فاصله‌ی ۴۵۸ کاربری تا Workday. این یافته به‌تنهایی شاید غیرمنتظره نباشد — انتظار می‌رفت با حذف الزام کاری، رفتار به سمت آخر هفته میل کند. اما نکته‌ی ظریف‌تر و جالب‌تر این گزارش جای دیگری است: میانگین Registered در روز تعطیل رسمی (۲۰۶۷۰) نه‌تنها به Workday نمی‌رسد، بلکه حتی از Weekend (۲۰۹۸۸) نیز پایین‌تر است. به بیان دیگر، تعطیل رسمی برای کاربران Registered صرفاً «یک آخر هفته‌ی دیگر» نیست، بلکه حتی آرام‌تر و کم‌تحرك‌تر از یک شنبه یا یکشنبه‌ی معمولی است. تفسیر محتمل این است که در تعطیلات رسمی (که اغلب با مناسبت‌های خاص همراه‌اند)، بخشی از کاربران دائمی سیستم نیز سفرهای خانوادگی یا خارج از شهر دارند، یا برای این نوع رفت‌وآمد از وسایل نقلیه‌ی دیگری استفاده می‌کنند؛ در نتیجه، حتی وفادارترین کاربران سیستم نیز در چنین روزهایی مشارکت کمتری نشان می‌دهند. برای Casual نیز نکته‌ای مشابه، هرچند معکوس، وجود دارد: میانگین این گروه در تعطیل رسمی (۱۰۰۶۵) به‌وضوح بالاتر از Workday (۶۰۷) است — نشانه‌ای از افزایش انگیزه‌ی تفریحی — اما هنوز به سطح کامل Weekend (۱۰۴۰۲) نمی‌رسد. این نشان می‌دهد تعطیل رسمی برای کاربران Casual، فرصتی برای افزایش استفاده‌ی تفریحی فراهم می‌کند، اما جای‌گزین کامل یک آخر هفته‌ی واقعی نیست؛ شاید به این دلیل که بخشی از این کاربران نیز، مانند کاربران Registered، ترجیح می‌دهند این نوع روزها را به‌جای گشت‌وگذار شهری، در سفر یا زمان خانوادگی بیرون از الگوی معمول بگذرانند. با این یافته، تصویر این فصل کامل می‌شود: تعطیل رسمی یک وضعیت میانی نیست که به‌سادگی بین دو حالت کاری/غیرکاری قرار گیرد، بلکه رفتاری منحصربه‌فرد از خود نشان می‌دهد — نزدیک به آخر هفته برای هر دو گروه، اما برای Registered حتی «آرام‌تر» از یک آخر هفته‌ی معمولی.



شکل ۱۱. نسبت میانگین Registered به میانگین Casual، به تفکیک نوع روز

شکل ۱۱ دقیق‌ترین و فشرده‌ترین بیان ممکن از یافته‌ی این فصل است. ستون Workday با نسبت ۶.۵۶ به‌وضوح از دو ستون دیگر جدا می‌ایستد، در حالی که Holiday (۲.۵۱) و Weekend (۲.۱۳) نه‌تنها هر دو در محدوده‌ای پایین و نزدیک به هم قرار دارند، بلکه فاصله‌ی میان‌شان (تنها ۰.۳۸ واحد) در مقایسه با فاصله‌ی هرکدام تا Workday (بیش از ۴ واحد) ناچیز به نظر می‌رسد. این نمودار، آنچه را که شکل ۱۰ با دو ستون جداگانه نشان می‌داد، در قالب یک معیار واحد و قابل‌مقایسه خلاصه می‌کند: ترکیب مشتریان در روز تعطیل رسمی، از نظر آماری، به‌مراتب به ترکیب مشتریان آخر هفته شبیه‌تر است تا به ترکیب مشتریان یک روز کاری معمولی. به بیان دیگر، متغیر واقعاً تعیین‌کننده‌ی هویت یک روز، وجود یا نبود الزام رفت‌وآمد کاری است، نه عنوان تقویمی آن روز (کاری/آخر هفته/تعطیل). از این منظر، holiday را می‌توان به‌درستی نوعی «آخر هفته‌ی نامنظم» در نظر گرفت که صرفاً در روز نامتعارفی از هفته رخ می‌دهد، نه یک مقوله‌ی رفتاری مستقل.

۲-۵. جمع‌بندی فصل: طیف آزادی کاربران

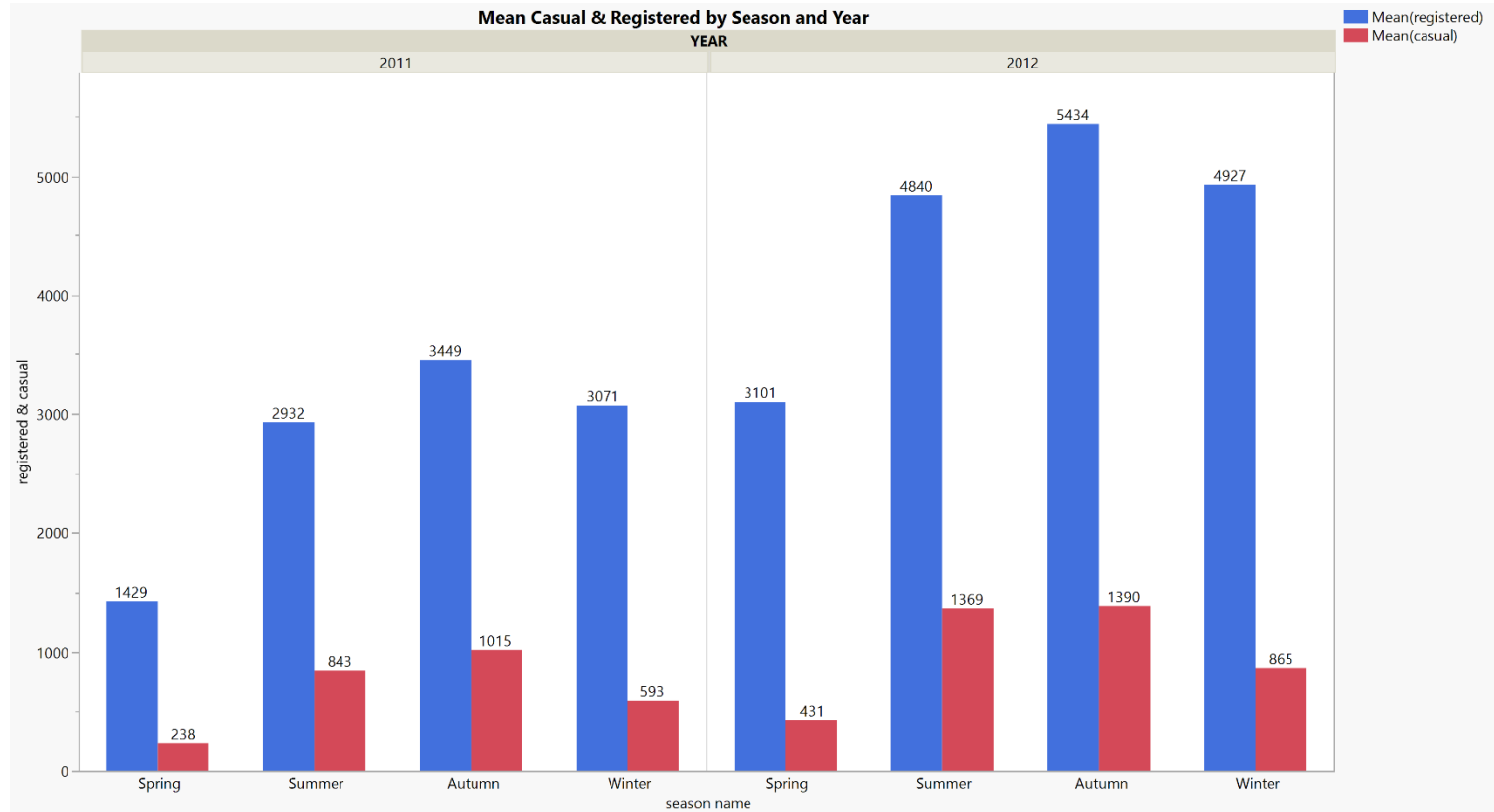
سه فصل گذشته (نبض روزانه، ریتم هفته، و تعطیلات) در کنار هم، یک طیف واحد را ترسیم کردند: از فشرده‌ترین حالت رفت‌وآمد اجباری (ساعت ۸ صبح و ۱۷ عصر در یک روز کاری میانه‌ی هفته، با نسبت Registered به Casual نزدیک به ۷)، تا آزادانه‌ترین حالت ممکن (یک بعدازظهر شنبه یا یکشنبه، با همان نسبت نزدیک به ۲). کاربران Registered در طول این طیف، از یک الگوی دوقله‌ای فشرده به یک الگوی تک‌قله‌ای و پهن حرکت می‌کنند؛ کاربران Casual دقیقاً در نقطه‌ی مقابل این طیف به اوج فعالیت خود می‌رسند. تعطیل رسمی، به‌جای آنکه نقطه‌ای میانی میان این دو سر طیف باشد، عملاً به نزدیک‌ترین همسایه‌ی آزادانه‌ترین حالت (آخر هفته) می‌پیوندد. آنچه تاکنون در این طیف بررسی شده، همگی در مقیاس روز و هفته بوده است. اما یک بعد زمانی دیگر هنوز کاوش نشده: تغییرات این الگو در طول فصل‌ها و ماه‌های سال، و به‌ویژه، مقایسه‌ی روند دو سال کامل داده. این موضوع، محور فصل بعدی است.

فصل ۶. تقویم سالانه: فصل و ماه

پنج فصل گذشته، تصویر روز و هفته را کامل کردند. اما تمام آن تحلیل‌ها به یک بازه‌ی نسبتاً کوتاه محدود بود: حداکثر یک هفته. این فصل، برای نخستین‌بار، به بلندترین بازه‌ی زمانی موجود در داده می‌رود — کل ۲۴ ماه فعالیت سیستم — تا دو پرسش را پاسخ دهد: آیا هر چهار فصل سال به یک اندازه پرتقاضا هستند؟ و آیا الگوی فصلی سال دوم، صرفاً نسخه‌ی بزرگ‌تری از سال اول است، یا شکل آن هم تغییر کرده؟

۱-۶. الگوی فصلی: مقایسه‌ی سال اول و دوم

نخستین قدم، نگاهی کلی و کم‌جزئیات به چهار فصل سال است — بهار، تابستان، پاییز، زمستان — با تفکیک هر دو سال داده، تا ببینیم آیا شکل کلی تقاضا در طول سال، از یک سال به سال بعد ثابت مانده یا نه.



شکل ۱۲. میانگین تقاضای روزانه‌ی کاربران Registered و Casual به تفکیک فصل سال، در سال اول (۲۰۱۱) و دوم (۲۰۱۲)

شکل ۱۲ دو الگو را هم‌زمان آشکار می‌کند: یکی تکرار همان یافته‌ی آشنای رشد سالانه، و دیگری یک تفاوت ظریف و کمتر بدیهی در رتبه‌بندی فصل‌ها میان دو گروه کاربری.

نخست، رشد سالانه در هر چهار فصل به‌طور یکنواخت تکرار می‌شود: میانگین Registered در هر فصل سال دوم تقریباً ۱.۵ تا ۲ برابر همان فصل در سال اول است (برای نمونه، تابستان از ۲۰۹۳۲ به ۴۰۸۴۰ و پاییز از ۳۰۴۴۹ به ۵۰۴۳۴ می‌رسد)، بدون آنکه شکل کلی توزیع فصلی تغییر کند. این نشان می‌دهد رشد سیستم، یک رشد «هم‌شکل» بوده است؛ فصل‌هایی که قبلاً پرتقاضا بودند، همچنان پرتقاضا مانده‌اند، فقط با مقیاسی بزرگ‌تر.

نکته‌ی دوم، جالب‌تر و کمتر بدیهی است. در هر دو سال، پاییز بالاترین میانگین تقاضا را برای هر دو گروه کاربری به خود اختصاص می‌دهد (۳۰۴۴۹ و ۵۰۴۳۴ برای Registered؛ ۱۰۰۱۵ و ۱۰۳۹۰ برای Casual) یافته‌ای که با پیش‌بینی متعارف (که معمولاً تابستان را اوج فصلی می‌داند) هم‌خوانی ندارد؛ در بخش بعد که به سطح ماه می‌رویم، ریشه‌ی این یافته روشن‌تر خواهد شد. اما نکته‌ی ظریف‌تر در رتبه‌ی دوم هر گروه نهفته است: برای Registered، فصل زمستان (۳۰۷۱ و ۴۰۹۲۷) اندکی از تابستان (۲۰۹۳۲ و ۴۰۸۴۰) پیشی می‌گیرد؛ اما برای Casual، دقیقاً برعکس است — تابستان (۸۴۳ و ۱۰۳۶۹) به‌وضوح از زمستان (۵۹۳ و ۸۶۵) بالاتر می‌ایستد. به بیان دیگر، وقتی از پاییز که هر دو گروه در آن هم‌رأی‌اند عبور می‌کنیم، مسیر دو گروه از هم جدا می‌شود: کاربران Casual همچنان به منطق ساده‌ی «هرچه گرم‌تر، بهتر» پایبندند، اما برای کاربران Registered، گرمای شدید تابستان (که پیش‌تر در تحلیل دما نیز اشاره خواهد شد) ظاهراً اندکی از جذابیت رفت‌وآمد می‌کاهد، به‌گونه‌ای که زمستانی معتدل می‌تواند تقاضای رفت‌وآمد را حتی از تابستان داغ نیز بالاتر ببرد.

نکته‌ی سوم، اشتراک هر دو گروه در کمینه‌ی فصلی است: بهار، در هر دو سال و برای هر دو گروه، به‌وضوح ضعیف‌ترین فصل است (۱۰۴۲۹ و ۳۰۱۰۱ برای Registered؛ ۲۳۸ و ۴۳۱ برای Casual) — حتی پایین‌تر از زمستان. این نشان می‌دهد بهار در این منطقه، برخلاف تصور رایج، لزوماً فصلی گرم و پرتقاضا نیست؛ به‌احتمال زیاد بخش قابل‌توجهی از روزهای این فصل هنوز هوایی سرد و ناپایدار دارند. آنچه این نمودار هنوز روشن نمی‌کند، جزئیات ماه‌به‌ماه این الگوست — اینکه دقیقاً کدام ماه پاییز، اوج واقعی تقاضا را رقم می‌زند. برای این سطح از دقت، در بخش بعد به داده‌ی ماهانه‌ی کامل باز می‌گردیم.

۶-۲. روند ماهانه‌ی کامل: ۲۴ ماه پشت سر هم

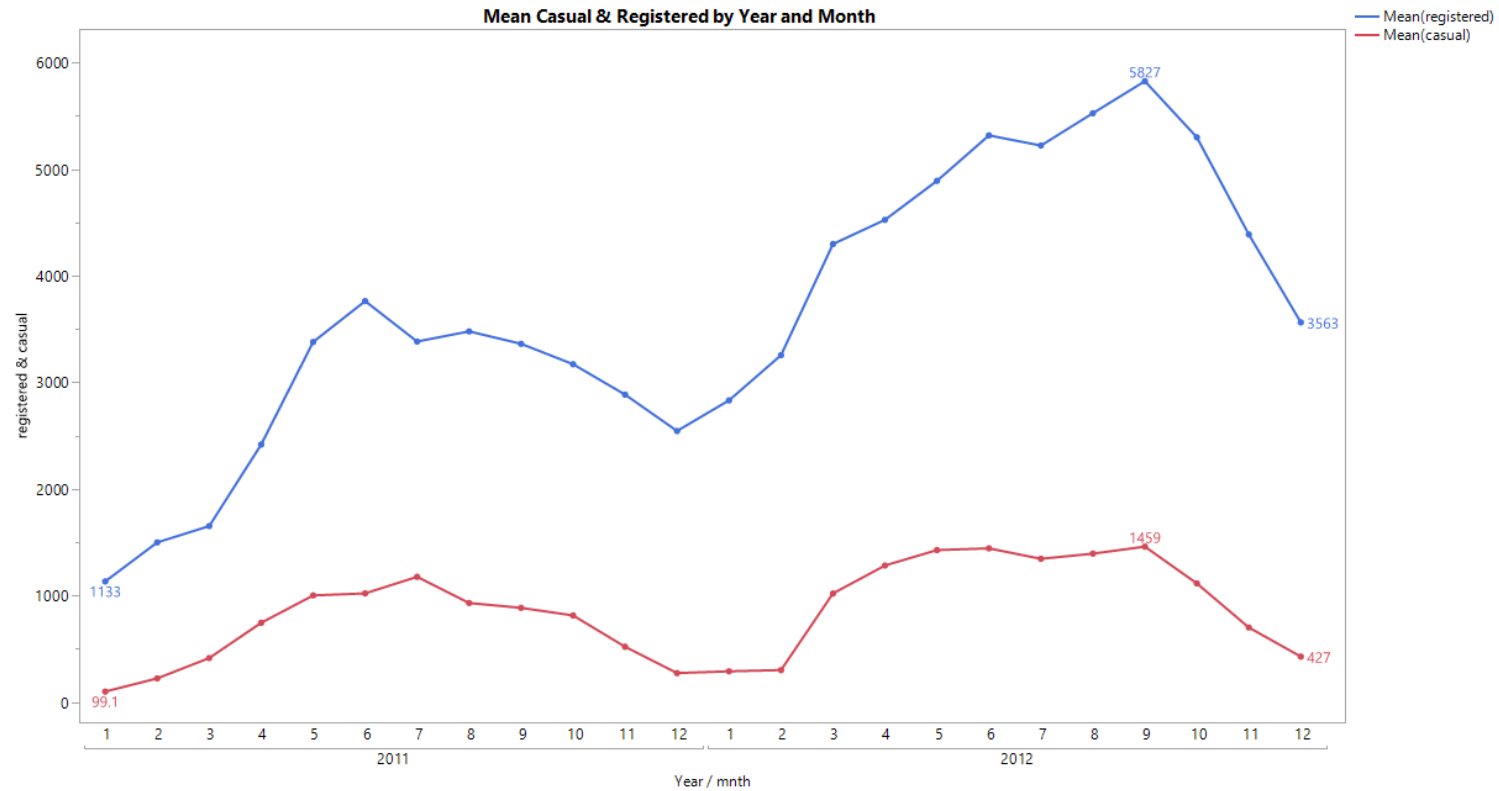
شکل ۱۳ نخستین‌بار در این گزارش است که کل بازه‌ی زمانی داده در یک نگاه واحد دیده می‌شود، و همین امر یک الگوی موج‌مانند را آشکار می‌کند که در نمودارهای فصلی (شکل ۱۲) به‌سادگی قابل‌مشاهده نبود: هر دو منحنی یک چرخه‌ی کامل صعود-نزول را در هر سال طی می‌کنند، اما با یک جابه‌جایی مهم در محل قله از سالی به سال دیگر.

در سال اول (۲۰۱۱)، منحنی Registered از کمینه‌ی ۱۰۱۳۳ در ژانویه به‌تدریج بالا می‌رود و قله‌ی خود را در ماه ۶ (ژوئن) با مقدار نزدیک به ۳۰۷۶۳ ثبت می‌کند، سپس با یک افت جزئی در تابستان دیر هنگام (که در فصل بعد، هنگام بررسی اثر دما، به آن باز می‌گردیم) دوباره کاهش می‌یابد تا در دسامبر به کمینه‌ی سالانه‌ی دوم برسد. اما در سال دوم (۲۰۱۲)، این الگو یک تغییر مهم پیدا می‌کند: قله دیگر در ژوئن رخ نمی‌دهد، بلکه سه ماه دیرتر، در ماه ۹ (سپتامبر)، با مقدار ۵۰۸۲۷ ظاهر می‌شود — که همان نقطه‌ی مطلق بیشینه‌ی کل ۲۴ ماه است.

منحنی Casual دقیقاً همین جابه‌جایی زمانی را تکرار می‌کند: قله‌ی سال اول در ماه ۷ (ژوئیه) با ۱۰۱۷۶ رخ می‌دهد، اما در سال دوم به ماه ۹ منتقل می‌شود و به بیشینه‌ی مطلق ۱۰۴۵۹ می‌رسد. این هم‌زمانی جابه‌جایی قله میان دو گروه — با وجود استقلال رفتاری‌ای که در فصل ۲ اثبات شد — نشان می‌دهد این جابه‌جایی احتمالاً ریشه در یک عامل بیرونی مشترک دارد که هر دو گروه را هم‌زمان تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ محتمل‌ترین گزینه، الگوی دمایی متفاوت دو سال است، موضوعی که در فصل هفتم به‌طور مستقیم بررسی خواهد شد.

نکته‌ی دیگری که این نمودار به‌وضوح نشان می‌دهد، تقارن پایانی هر سال است: هر دو منحنی، صرف‌نظر از سال، دقیقاً در ماه‌های ۱۱ و ۱۲ به شدیدترین افت خود می‌رسند — کمینه‌ی مطلق Registered (۱۰۱۳۳) در ژانویه‌ی سال اول، و کمینه‌ی مطلق Casual (۴۲۷) در دسامبر سال دوم رخ می‌دهد. این ثبات فصلی در دو سر سال، در تضاد با جابه‌جایی قله در میانه‌ی سال قرار می‌گیرد؛ گویی سقف تقاضا با گذر زمان و بلوغ سیستم قابل‌تغییر و جابه‌جایی است، اما کف تقاضا — که عمده‌تأثیر محصول سرمای زمستان است — یک محدودیت طبیعی و نسبتاً ثابت باقی می‌ماند.

با این نمودار، فصل ششم به پایان می‌رسد. تصویری که در دو فصل گذشته ساخته شد این است: رشد سیستم نه‌تنها در حجم، بلکه در زمان‌بندی اوج خود نیز تغییر کرده است؛ چیزی که سال اول را از سال دوم متمایز می‌کند، صرفاً «بیشتر شدن» نیست، بلکه «جابه‌جایی محل اوج به سمت پاییز» است. برای فهم علت این جابه‌جایی، باید از سطح تقویم فراتر رفت و به سراغ متغیرهایی رفت که واقعاً محرک این نوسانات اند — دما، رطوبت، سرعت باد، و وضعیت جوی. این موضوع، محور فصل بعدی است.



شکل ۱۳. میانگین تقاضای روزانه‌ی کاربران Casual و Registered در طول ۲۴ ماه پیاپی (ژانویه ۲۰۱۱ تا دسامبر ۲۰۱۲).

فصل ۷. چه چیزی واقعاً تقاضا را می‌سازد؟ (آبوهوا)

فصل قبل نشان داد که محل اوج تقاضا از سال اول به سال دوم جابه‌جا شده — و این جابه‌جایی، به‌طور هم‌زمان، هم در Casual و هم در Registered رخ داده است. این هم‌زمانی، اشاره‌ای روشن به یک عامل بیرونی مشترک دارد که ورای تقویم عمل می‌کند: شرایط جوی. این فصل، برای نخستین‌بار، تقویم را کنار می‌گذارد و مستقیماً به سراغ متغیرهای عددی آب‌وهوایی می‌رود تا پاسخ دهد کدام‌یک از آن‌ها واقعاً محرک تقاضاست، و آیا این محرک برای هر دو گروه کاربری یکسان عمل می‌کند.

۷-۱. جدول همبستگی: مقایسه‌ی فشرده‌ی همه‌ی متغیرهای جوی

برای پاسخ به این پرسش که کدام متغیر جوی واقعاً محرک تقاضاست، پیش از رسم نمودارهای پراکندگی جداگانه، ابتدا ضریب همبستگی هر چهار متغیر جوی با casual و registered در یک جدول واحد کنار هم قرار می‌گیرد:

جدول ۲. ضریب همبستگی متغیرهای جوی با تقاضای Casual و Registered

متغیر جوی	همبستگی با Casual	همبستگی با Registered
دما (temp)	۰.۵۴۳	۰.۵۴۰
دمای احساسی (atemp)	۰.۵۴۴	۰.۵۴۴
رطوبت (hum)	-۰.۰۷۷	-۰.۰۹۱
سرعت باد (windspeed)	-۰.۱۶۸	-۰.۲۱۷

جدول ۲، پیش از هر چیز، یک نکته‌ی روش‌شناختی مهم را آشکار می‌کند: دما (temp) و دمای احساسی (atemp) با ضریب همبستگی 0.9917 تقریباً به‌طور کامل بر هم منطبق‌اند. این هم‌خطی شدید (Multicollinearity) به این معناست که این دو متغیر عملاً یک پدیده‌ی واحد را از دو زاویه‌ی بسیار نزدیک اندازه می‌گیرند؛ به همین دلیل، در ادامه‌ی این فصل تنها به temp بسنده می‌شود و رسم نمودار جداگانه برای atemp تکرار بی‌فایده‌ای خواهد بود.

نگاهی به مقادیر جدول، رتبه‌بندی روشنی از قدرت تأثیر ارائه می‌دهد. دما، با فاصله‌ی زیاد از سه متغیر دیگر، قوی‌ترین همبستگی را با هر دو گروه کاربری دارد (نزدیک به ۰.۵۴) و به‌وضوح اصلی‌ترین متغیر جوی تعیین‌کننده‌ی تقاضاست. در مقابل، رطوبت ضعیف‌ترین رابطه را نشان می‌دهد — با ضریبی که حتی به ۰.۱ هم نمی‌رسد — به این معنا که رطوبت هوا، به‌تنهایی، تأثیر محسوسی بر تصمیم افراد برای اجاره‌ی دوچرخه ندارد. سرعت باد در جایگاه میانی قرار می‌گیرد، اما با یک نکته‌ی قابل‌توجه: شدت اثر آن بر Registered (-0.217) به‌وضوح بیشتر از Casual (-0.168) است — یافته‌ای که در نگاه اول شاید غیرمنتظره باشد (چون تا این‌جا Casual همواره حساس‌تر به شرایط جوی نشان داده شده)، و در بخش‌های بعدی این فصل، هنگام بررسی مستقیم رابطه با weathersit، به آن بازخواهیم گشت تا ببینیم آیا این الگو در سطح تحلیل عمیق‌تر نیز تکرار می‌شود یا نه.

آنچه این جدول هنوز نشان نمی‌دهد، شکل این رابطه است — اینکه آیا افزایش دما همواره به افزایش تقاضا می‌انجامد، یا از نقطه‌ای به بعد این رابطه معکوس می‌شود. ضریب همبستگی، که فقط یک رابطه‌ی خطی را می‌سنجد، برای پاسخ به این پرسش کافی نیست. برای این منظور، در بخش بعد مستقیماً به سراغ نمودار پراکندگی دما می‌رویم.

۷-۲. شکل رابطه با دما: خطی یا غیرخطی؟

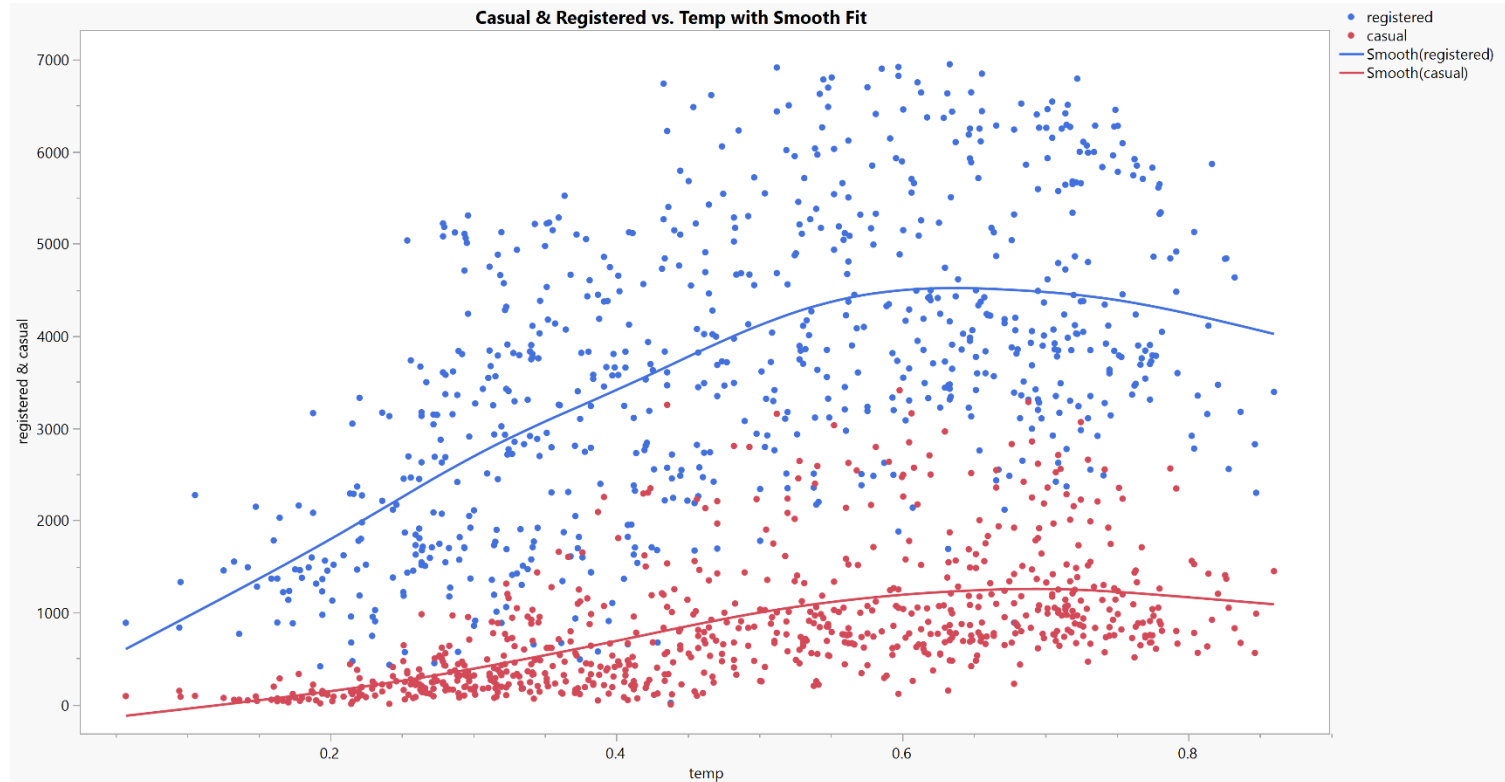
پیش از رسم نمودار پراکندگی کامل، نگاهی ساده و طبقه‌بندی‌شده به رابطه‌ی دما و تقاضا می‌اندازیم؛ با تقسیم دما به پنج رده‌ی معنادار و قابل فهم (بر اساس درجه‌ی سلسیوس واقعی، نه صرفاً بازه‌های عددی دلخواهی).



شکل ۱۴. میانگین تقاضای Casual و Registered به تفکیک پنج رده‌ی دمایی (خیلی سرد تا خیلی گرم).

در نگاه نخست، شکل ۱۴ داستانی ساده روایت می‌کند: با گرم‌تر شدن هوا، تقاضای هر دو گروه پیوسته افزایش می‌یابد — از «خیلی سرد» تا «گرم»، میانگین Registered از ۱۰۷۸۵ به ۴۰۵۲۷ و میانگین Casual از ۱۷۵ به ۱۰۲۲۷ می‌رسد. اما در ستون آخر، این روند ساده شکسته می‌شود: در رده‌ی «خیلی گرم»، هر دو منحنی به جای ادامه‌ی صعود، افت می‌کنند — Registered به ۳۰۷۶۳ (افتی نزدیک به ۱۷٪) و Casual به ۱۰۴۱ (افتی نزدیک به ۱۵٪). این افت، نخستین شاهد مستقیم و ملموس همان پدیده‌ای است که در فصل ۶ با عنوان «اشباع گرمایی» به آن اشاره شد: از یک آستانه‌ی معین به بعد، گرما دیگر محرک تقاضا نیست، بلکه بازدارنده می‌شود.

نکته‌ی دوم قابل توجه در این نمودار، تفاوت نسبت افت به کف میان دو گروه است. Registered حتی در «خیلی سرد» نیز به میانگین قابل توجه ۱۰۷۸۵ می‌رسد — چیزی نزدیک به ۴۰٪ اوج خودش (۴۰۵۲۷)؛ در حالی که Casual در همان رده تنها به ۱۷۵ می‌رسد — کمتر از ۱۵٪ اوج خودش (۱۰۲۲۷). این تفاوت نسبی، دقیقاً همان تفاوت رفتاری «کاربر ضروری در برابر کاربر تفریحی» است که در فصل‌های پیشین بارها دیده شد: سرما کاربران Registered را تضعیف می‌کند، اما کاربران Casual را تقریباً به‌طور کامل از سیستم حذف می‌کند. اما این نمای طبقه‌بندی شده یک محدودیت دارد: چون هر رده یک بازه‌ی نسبتاً پهن از دما را در خود جای می‌دهد (مثلاً «گرم» از ۲۵ تا ۳۰ درجه)، نمی‌توان از آن نقطه‌ی دقیق اوج یا شکل پیوسته‌ی این افت را استخراج کرد. برای این سطح از دقت، به نمودار پراکندگی کامل نیاز است.



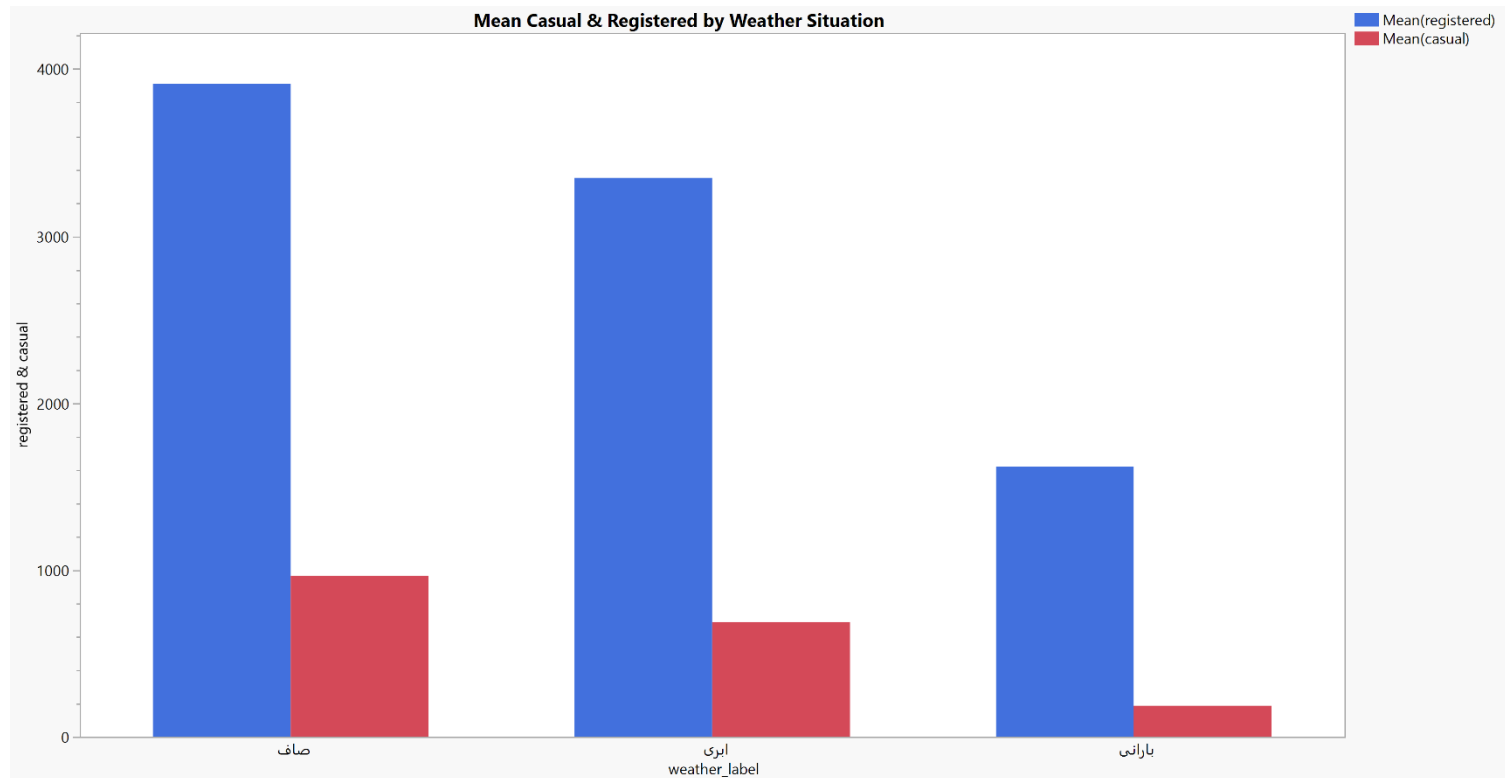
شکل ۱۵. رابطه‌ی پیوسته‌ی Casual و Registered با دما، همراه با منحنی هموارشده (Smooth Fit)

شکل ۱۵ همان یافته‌ی شکل ۱۴ را با دقت بسیار بیشتری تأیید می‌کند، این‌بار به‌صورت یک منحنی پیوسته به‌جای پنج میله‌ی گسسته. منحنی آبی (Registered) دقیقاً در محدوده‌ی دمای نرمال‌شده‌ی ۰.۶ تا ۰.۶۵ (معادل حدود ۲۰ تا ۲۳ درجه‌ی سلسیوس) به اوج خود، نزدیک به ۴۰۵۰۰ می‌رسد و از آن پس یک افت ملایم و پیوسته آغاز می‌شود که تا دمای ۰.۸۵ به حدود ۴۰۰۵۰ می‌رسد. منحنی قرمز (Casual) اوج خود را کمی دیرتر، در حدود دمای ۰.۶۵ تا ۰.۷، تجربه می‌کند، اما افت پس از آن به‌مراتب ملایم‌تر است — بیشتر شبیه یک فلات پهن تا یک قله‌ی تیز. نکته‌ی آماری مهم دیگری که تنها در این نمای پیوسته و پراکنده قابل‌مشاهده است، تفاوت در **پراکندگی** (Variance) نقاط اطراف هر خط است. ابر نقاط آبی، در هر مقدار ثابتی از دما، به‌مراتب پهن‌تر و پراکنده‌تر از ابر نقاط قرمز است — برای نمونه، در دمای حدود ۰.۶، نقاط Registered از حدود ۲۰۰۰ تا نزدیک ۷۰۰۰ کشیده شده‌اند، در حالی که نقاط Casual در محدوده‌ای بسیار فشرده‌تر (عمدتاً زیر ۲۰۰۰) باقی می‌مانند.

این پراکندگی بالا برای Registered یادآور یافته‌ای از فصل‌های پیشین است: در یک دمای ثابت، عاملی مانند روز هفته یا ساعت (که پیش‌تر بررسی شد) می‌تواند نوسان بیشتری در تقاضای Registered ایجاد کند تا خود دما، در حالی که رفتار Casual به‌طور نسبی، بیشتر و مستقیم‌تر تحت فرمان دماست.

با کنار هم گذاشتن این دو نمودار، پاسخ پرسش این بخش روشن می‌شود: رابطه‌ی دما و تقاضا غیر خطی است — یک رابطه‌ی سهمی‌شکل با یک نقطه‌ی بهینه، نه یک رابطه‌ی صعودی بی‌پایان. این یافته توضیح می‌دهد چرا در فصل ۶، اوج فصلی سیستم به‌جای تابستان داغ، در پاییز معتدل رخ می‌داد.

آنچه هنوز در این فصل بررسی نشده، تأثیر متغیری کاملاً متفاوت از دما است: نه یک مقدار عددی پیوسته، بلکه یک طبقه‌بندی کیفی از وضعیت جوی (weathersit) — آفتابی، ابری، یا بارانی. این موضوع، محور بخش بعدی است.



شکل ۱۶. میانگین تقاضای روزانه‌ی Casual و Registered به تفکیک وضعیت کیفی هوا.

شکل ۱۶ نشان می‌دهد که وضعیت کیفی هوا، مستقل از دما، خودش به‌تنهایی تأثیر قابل توجهی بر تقاضا دارد. با حرکت از هوای «صاف» به «بارانی»، میانگین Registered از ۳,۹۱۳ به ۱,۶۱۸ سقوط می‌کند — کاهشی نزدیک به ۵۹ درصد؛ اما همین سقوط برای Casual به‌مراتب شدیدتر است: از ۹۶۴ به ۱۸۵، یعنی افتی نزدیک به ۸۱ درصد. این الگو، دقیقاً همان چیزی است که در تحلیل دما و باد نیز بارها دیده شد: کاربران Casual به‌مراتب حساس‌تر از Registered به هرگونه ناراحتی محیطی واکنش نشان می‌دهند.

نکته‌ای که این نمودار به‌طور خاص آن را برجسته می‌کند — و متغیر دما به‌تنهایی نشان نمی‌داد — تفاوت میان دو رده‌ی نخست است. از «صاف» به «ابری»، افت Registered نسبتاً ملایم است (از ۳,۹۱۳ به ۳,۳۴۹، حدود ۱۴٪)، اما از «ابری» به «بارانی»، این افت به‌شدت تندتر می‌شود (به ۱,۶۱۸، یعنی افتی بیش از ۵۱٪ نسبت به رده‌ی قبل). به بیان دیگر، صرف ابری‌بودن آسمان اثر بازدارنده‌ی محدودی دارد؛ آنچه واقعاً تقاضا

را نابد می‌کند، وجود بارش است، نه صرفاً کیفیت پایین‌تر نور یا منظره. این یافته، مکمل مستقیم تحلیل رطوبت در بخش قبل است؛ همان‌جا دیدیم که رطوبت به‌تنهایی (بدون بارش واقعی) ضعیف‌ترین عامل بازدارنده بود، و اکنون شکل ۱۶ نشان می‌دهد که تفاوت واقعی، میان «هوای نامساعد» و «هوای بارانی» است، نه میان درجات مختلف ابری‌بودن.

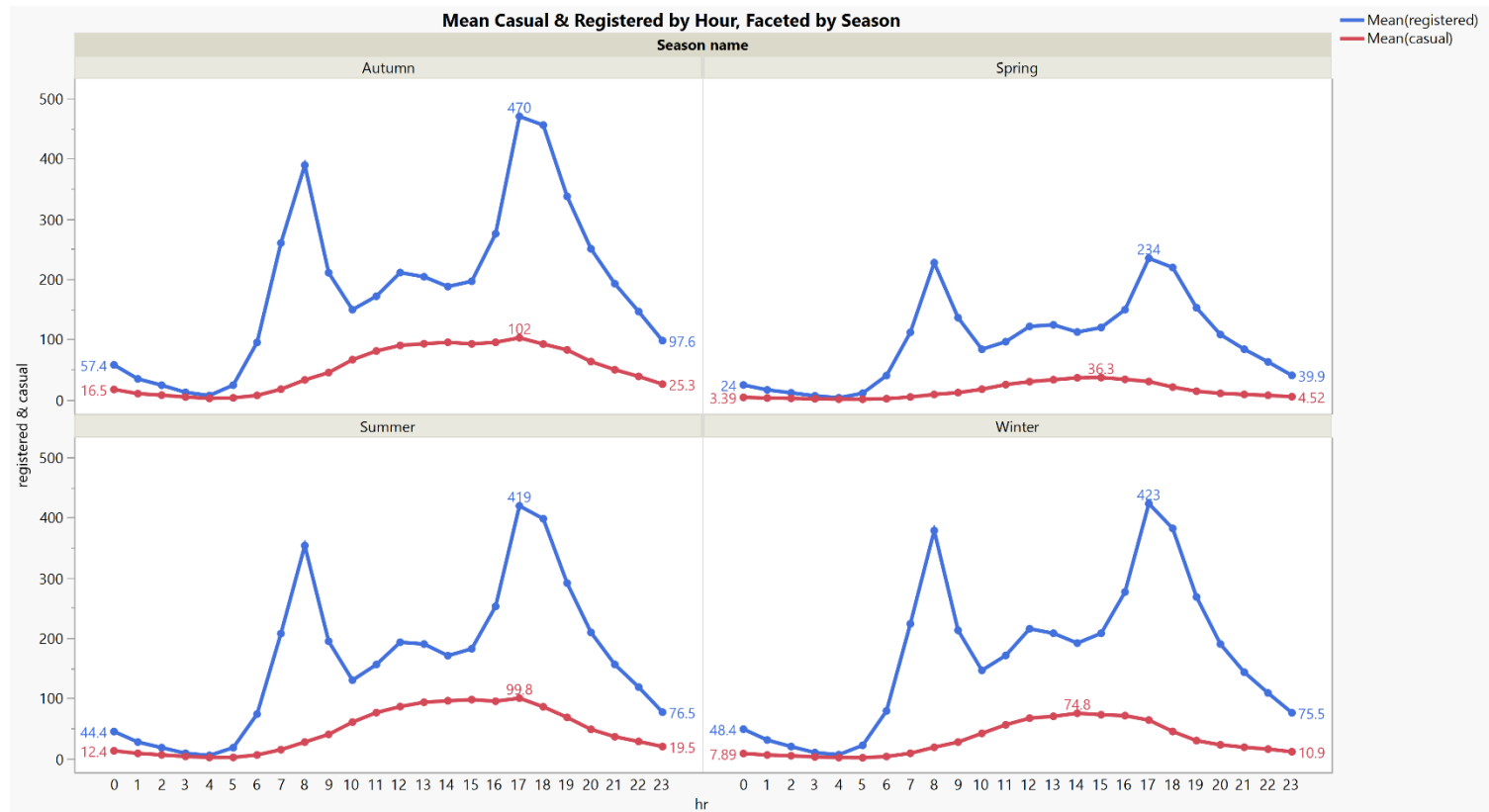
با این یافته، فصل هفتم به پایان می‌رسد. سه بخش این فصل در کنار هم یک رتبه‌بندی روشن از عوامل جوی ارائه دادند: **دما** با فاصله‌ی زیاد قوی‌ترین و پیوسته‌ترین محرک تقاضاست (با یک نقطه‌ی بهینه‌ی مشخص، نه رابطه‌ای صعودی بی‌پایان)؛ **بارش** (نه صرف ابری‌بودن) قوی‌ترین عامل بازدارنده‌ی ناگهانی است؛ و **سرعت باد و رطوبت** در مقایسه با این دو، نقشی ثانویه و ملایم‌تر دارند. در تمام این عوامل، بدون استثنا، کاربران Casual واکنشی شدیدتر از Registered نشان می‌دهند — تصویری که یک‌بار دیگر بر تر اصلی گزارش مهر تأیید می‌زند.

آنچه تاکنون بررسی شده، همواره رابطه‌ی یک متغیر جوی با تقاضا بوده است، جدا از زمینه‌ی زمانی آن. اما پرسشی که هنوز باقی می‌ماند این است: وقتی دما، ساعت، و روز هفته هم‌زمان با هم ترکیب می‌شوند، چه الگوی پیچیده‌تری ظاهر می‌شود؟ این پرسش، محور فصل بعدی است.

فصل ۸. نمای سه‌بعدی: تعامل چند متغیر

تا این‌جا، هر فصل عمدتاً یک بعد را در یک زمان بررسی کرده است: زمان (فصل‌های ۳ تا ۶) یا آب‌وهوا (فصل ۷)، هر کدام به تنهایی. اما واقعیت رفتار کاربران، محصول تلاقی هم‌زمان چند عامل است، نه اثر مجزای هر کدام. این فصل، با دو نمای ترکیبی، نشان می‌دهد وقتی زمان و آب‌وهوا هم‌زمان با هم در نظر گرفته شوند، چه الگوهایی آشکار می‌شود که در تحلیل تک‌متغیره پنهان می‌ماندند.

۸-۱. ریتم ساعتی زیر سایه فصل: ثبات شکل یا تغییر شکل؟



شکل ۱۷. میانگین تعداد کاربران Registered و Casual بر حسب ساعت شبانه‌روز، به تفکیک فصل سال

نگاه اول به شکل ۱۷ ممکن است چیز تازه‌ای نشان ندهد: در هر چهار پنل، همان دو منحنی آشنای فصل ۳ تکرار می‌شود — Registered با یک الگوی دو قله‌ای تیز، Casual با یک تپه‌ی پهن در میانه‌ی روز. اما وقتی چهار پنل را دقیق‌تر و در کنار هم می‌خوانیم، دقیقاً همان چیزی آشکار می‌شود که پاراگراف آغازین این فصل وعده داده بود: تلاقی دو متغیر، دو داستان کاملاً متفاوت برای دو گروه کاربری روایت می‌کند.

برای کاربران Registered، این تلاقی یک پیام روشن دارد: شکل الگو، در برابر فصل، کاملاً مقاوم است. اوج تقاضا در هر چهار فصل — بهار، تابستان، پاییز و زمستان، بدون هیچ استثنایی — دقیقاً در ساعت ۱۷ رخ می‌دهد، و کف تقاضا نیز در هر چهار فصل دقیقاً در ساعت ۴ بامداد. حتی نسبت اوج صبح (میانگین ساعات ۷ تا ۹) به سطح میانه‌ی روز (میانگین ساعات ۱۲ تا ۱۴) در محدوده‌ای بسیار باریک باقی می‌ماند: ۱.۹۱ در بهار، ۱.۹۲ در تابستان، ۱.۹۴ در پاییز و ۱.۸۵ در زمستان. آنچه از فصلی به فصل دیگر تغییر می‌کند، فقط مقیاس این الگوست — اوج ساعت ۱۷ از ۲۳۴ کاربر در بهار (کم‌تقاضاترین فصل) به ۴۷۰ کاربر در پاییز (پرتقاضاترین فصل) می‌رسد، یعنی چیزی حدود دو برابر — نه شکل آن. به بیان دیگر، فصل سال برای Registered مثل بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی یک عکس ثابت عمل می‌کند، نه بازطراحی آن. برای کاربران Casual، داستان به کلی متفاوت است. نه تنها ارتفاع قله تغییر می‌کند (از ۳۶ کاربر در بهار تا ۱۰۲ کاربر در پاییز — نسبتی نزدیک به ۲.۸ برابر، محسوس‌تر از همان نسبت ۲ برابری Registered)، بلکه موقعیت زمانی خود قله نیز جابه‌جا می‌شود: در زمستان، اوج فعالیت Casual در ساعت ۱۴ رخ می‌دهد؛ در بهار، این نقطه به ساعت ۱۵ می‌رود؛ و در تابستان و پاییز، به ساعت ۱۷ — یعنی سه ساعت دیرتر از حالت زمستانی — منتقل می‌شود. این جابه‌جایی، چیزی است که هیچ‌کدام از نمودارهای تک‌متغیره‌ی فصل‌های ۳ یا ۶ به‌تنهایی نمی‌توانستند نشان دهند؛ چون فصل ۳ فقط ساعت را دیده بود (بدون تفکیک فصلی) و فصل ۶ فقط فصل را دیده بود (بدون جزئیات ساعتی).

پس چه؟ این یافته یک لایه‌ی دقیق‌تر به تز اصلی گزارش اضافه می‌کند. تا این‌جا گفته بودیم Casual «تفریحی» و Registered «رفت‌وآمدی» است. شکل ۱۷ نشان می‌دهد این تفاوت فقط در سطح حجم کلی یا روز هفته نیست، بلکه در ریزترین سطح ممکن — ساعت دقیق اوج فعالیت — نیز خودش را نشان می‌دهد: ریتم Registered شبیه یک برنامه‌ی زمانی نهادی و ثابت است (ساعت اداری، مستقل از فصل)، در حالی که ریتم Casual به‌طور هم‌زمان هم در حجم و هم در زمان‌بندی خود تابع شرایط فصلی (به‌احتمال زیاد طول روز و دمای مطبوع بعدازظهر) است. حتی وقتی هر دو گروه به‌ظاهر «همان کار» را انجام می‌دهند — پیک کردن در بعدازظهر — Registered این کار را در ساعتی ثابت انجام می‌دهد و Casual در ساعتی که فصل به او دیکته می‌کند.

آنچه شکل ۱۷ هنوز پاسخ نمی‌دهد این است که آیا این ثبات ساختاری Registered، در برابر یک عامل بسیار سریع‌تر و شدیدتر از فصل — یعنی نوسان روزانه‌ی آب‌وهوا — هم دوام می‌آورد یا نه. برای بررسی این پرسش، به نمودار دوم این فصل می‌رویم: تعامل ساعت با وضعیت جوی.

۸-۲. وقتی هوا خراب می‌شود: تنها حجم افت می‌کند یا خود ریتم هم می‌شکند؟

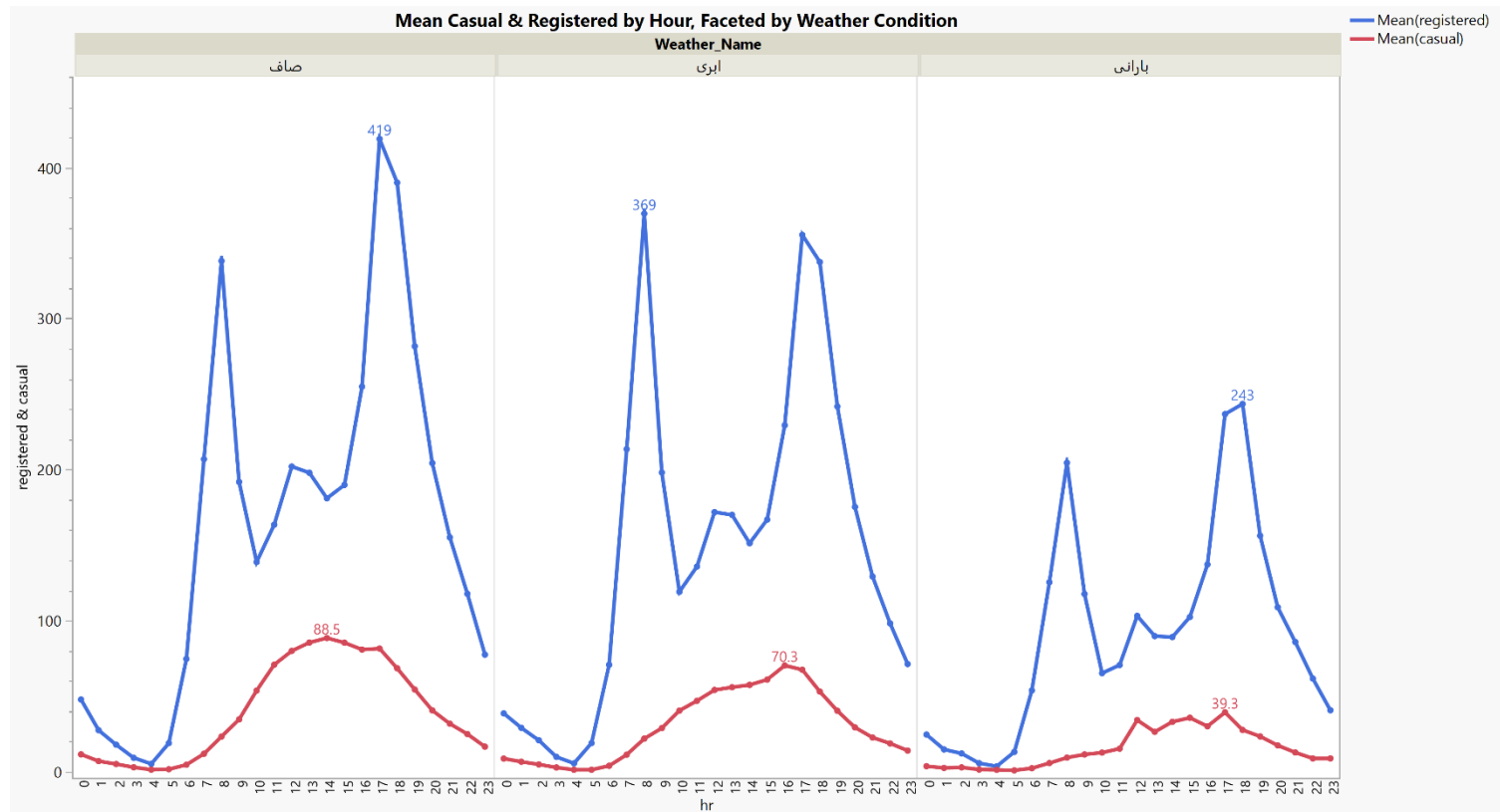
شکل ۱۷ نشان داد که فصل سال، هرچند دامنه‌ی تقاضای Registered را تا دو برابر تغییر می‌دهد، هرگز ساعت اوج آن — دقیقاً ۱۷ — را جابه‌جا نمی‌کند. اکنون سؤال طبیعی این است: آیا یک عامل سریع‌تر و شدیدتر از فصل، یعنی وضعیت جوی همان روز، می‌تواند کاری کند که فصل نتوانست — یعنی این لنگرگاه ساعتی را واقعاً تکان دهد؟ (سه رده‌ی جوی مقایسه شده‌اند: صاف با ۱۱۰۴۱۳ رکورد ساعتی، ابری با ۴۰۵۴۴ رکورد، و بارانی با ۱۰۴۱۹ رکورد؛ حجم نمونه در هر سه رده برای یک مقایسه‌ی معنادار کافی است.)

پاسخ، برخلاف انتظار، مثبت است. در هوای صاف، الگوی آشنا دقیقاً تکرار می‌شود: قله در ساعت ۱۷ با ۴۱۹ کاربر. اما در هوای ابری، برای اولین‌بار در کل گزارش، قله‌ی اصلی دیگر عصر نیست — قله در ساعت ۸ صبح با ۳۶۹.۵ کاربر رخ می‌دهد و از قله‌ی عصر (۳۵۵.۴ در ساعت ۱۷) پیشی می‌گیرد. در هوای بارانی، اتفاق دیگری می‌افتد: قله نه در ساعت ۱۷ بلکه در ساعت ۱۸ (۲۴۳.۵ کاربر) ثبت می‌شود — یعنی یک ساعت کامل دیرتر از حالت معمول. به بیان دیگر، وضعیت جوی نه‌فقط ارتفاع منحنی، بلکه محل دقیق قله را نیز جابه‌جا می‌کند؛ چیزی که فصل سال، با وجود اثر دوبرابری‌اش بر حجم، هرگز انجام نداد.

افت حجمی نیز الگوی آشنای فصل ۷ را در سطح ساعتی تکرار می‌کند، اما این‌بار با جزئیات بیشتر: قله‌ی Registered از هوای صاف به ابری تنها ۱۱.۸٪ افت می‌کند، اما از صاف به بارانی این افت به ۴۱.۹٪ می‌رسد — یعنی اثر واقعی نه در گذار به ابری، بلکه در گذار به بارش رخ می‌دهد (دقیقاً همان نکته‌ای که در شکل ۱۶ درباره‌ی «افت شدیدتر از ابری به بارانی نسبت به صاف به ابری» دیده بودیم). برای Casual، همین دو افت به‌ترتیب ۲۰.۶٪ و ۵۵.۶٪ است — باز هم شدیدتر از Registered، هم‌راستا با یافته‌های تکرارشونده‌ی فصل‌های پیشین.

نکته‌ی ظریف‌تر درباره‌ی Casual در محور زمان است: ساعت اوج فعالیت این گروه، برخلاف انتظار، با بدترشدن هوا دیرتر می‌شود — از ساعت ۱۴ در هوای صاف، به ۱۶ در هوای ابری، و ۱۷ در هوای بارانی. تفسیر محتمل این است که در هوای صاف، کاربران Casual در اولین فرصت مطبوع روز (اوایل بعدازظهر) بیرون می‌روند؛ اما در روزهای ابری یا بارانی، تنها بخش کوچکی از این کاربران که همچنان تصمیم به سفر می‌گیرند، احتمالاً منتظر بهترشدن نسبی هوا در ساعات پایانی روز می‌مانند.

پس چه؟ شکل ۱۸، مکمل دقیق شکل ۱۷ است و با آن یک تضاد آموزنده می‌سازد: فصل سال — یک عامل کند و چرخه‌ای — فقط مقیاس ریتیم Registered را تغییر می‌دهد، بدون آنکه هرگز به لنگرگاه ساعت ۱۷ دست بزند؛ اما وضعیت جوی — یک عامل سریع و روزمره — می‌تواند همین لنگرگاه را نیز جابه‌جا کند یا حتی رتبه‌ی دو قله‌ی صبح و عصر را برعکس کند. اگر یک روز ابری یا بارانی معمولی می‌تواند ساختار داخلی این ریتیم به‌ظاهر تزلزل‌ناپذیر را خم کند، پرسشی که به‌طور طبیعی مطرح می‌شود این است: یک روز با شرایط جوی واقعاً بحرانی — نه صرفاً بارانی، بلکه فاجعه‌بار — با این سیستم چه می‌کند؟ این پرسش، محور فصل بعدی است.

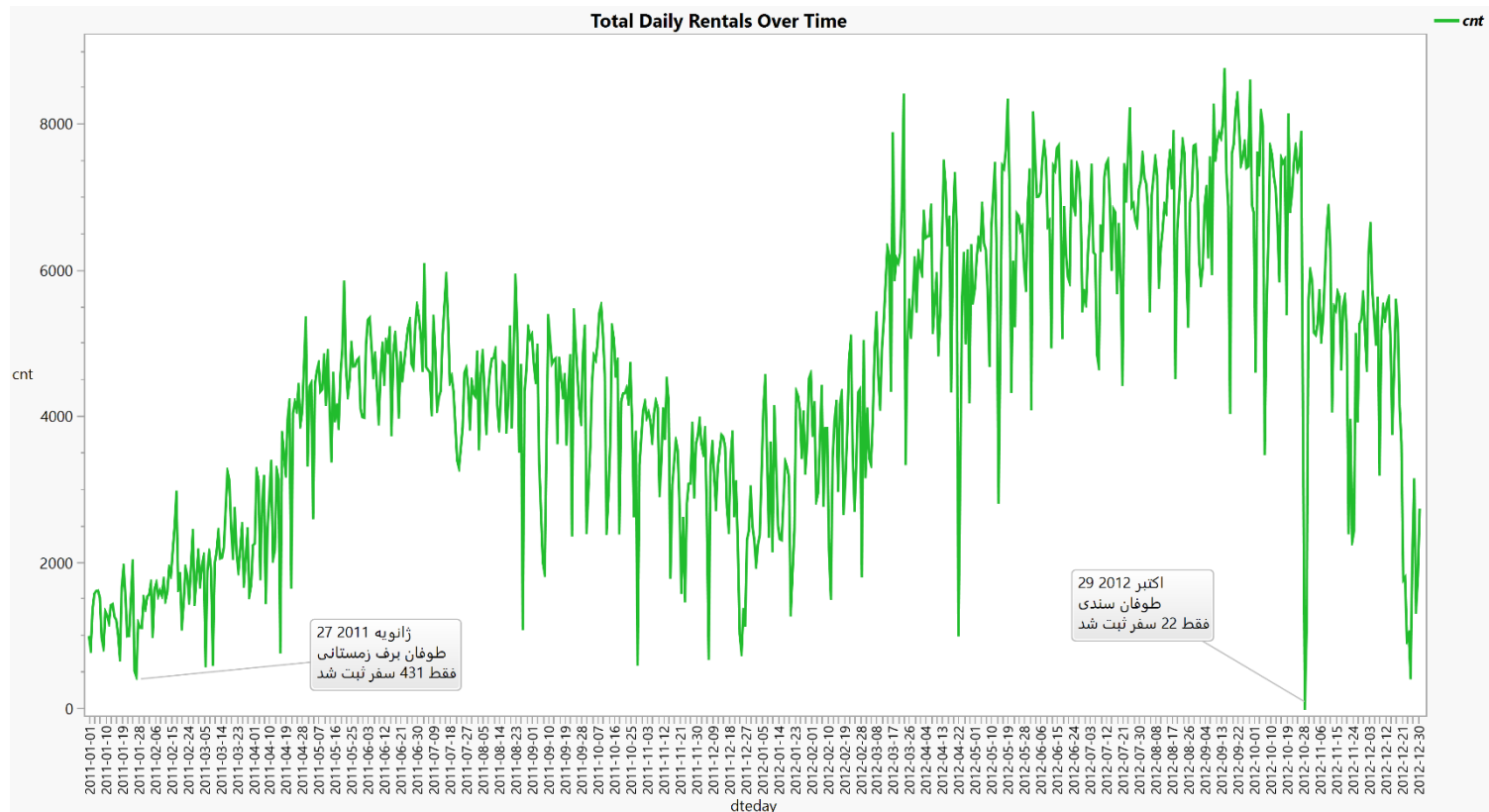


شکل ۱۸. میانگین تعداد کاربران Casual و Registered بر حسب ساعت شبانه‌روز، به تفکیک وضعیت جوی (صاف، ابری، بارانی)

فصل ۹. لحظه‌ی حقیقت: شوک‌های جوی

فصل قبل با یک پرسش به پایان رسید: اگر یک روز ابری یا بارانی معمولی می‌تواند لنگرگاه ساعتی رفتار Registered را جابه‌جا کند، یک روز با شرایط جوی واقعاً بحرانی — نه صرفاً بارانی، بلکه فاجعه‌بار — با این سیستم چه می‌کند؟ تا این‌جا گزارش، تمام تحلیل‌ها بر میانگین‌ها متمرکز بوده‌اند: میانگین یک ساعت، میانگین یک روز هفته، میانگین یک فصل. میانگین‌گیری، به‌طور ذاتی، رویدادهای نادر و شدید را در دل انبوه روزهای معمولی محو می‌کند. این فصل، برای نخستین‌بار، میانگین‌ها را کنار می‌گذارد و به سراغ خودِ داده‌ی خام روزانه می‌رود — هر یک از ۷۳۱ روز، به‌ترتیب واقعی وقوعشان — تا ببیند آیا در پس این روند نسبتاً منظم و قابل‌پیش‌بینی، لحظاتی وجود دارد که کل ساختار داستان را به چالش بکشد.

۹-۱. دو سال، ۷۳۱ روز، یک نگاه



شکل ۱۹. مجموع کل تقاضای روزانه‌ی سیستم (casual + registered) در طول ۷۳۱ روز پیاپی، از ابتدای ۲۰۱۱ تا انتهای ۲۰۱۲.

تا این‌جا گزارش، هر یافته از دل یک فرآیند میانگین‌گیری بیرون آمده بود — میانگین یک ساعت، یک روز هفته، یک فصل. شکل ۱۹، با نمایش خودِ داده‌ی خام روزانه بدون هیچ تجمیعی، دو شکاف عمیق را آشکار می‌کند که در هیچ‌کدام از نمودارهای پیشین قابل‌مشاهده نبودند؛ دو روزی که کل الگوی منظم و قابل‌پیش‌بینی این گزارش را، هرچند موقتاً، به‌کلی از هم می‌پاشند.

نخستین شکاف: بارش برف در ژانویه ۲۰۱۱. در ۲۶ ژانویه (weathersit = ۳، بارش برف)، تقاضای کل به ۵۰۶ سفر افت می‌کند؛ روز بعد، ۲۷ ژانویه، با وجود آنکه هوا رسماً به وضعیت ۱ (صاف) بازگشته، تقاضا حتی پایین‌تر می‌رود و به یکی از پایین‌ترین سطوح کل بازه‌ی دوساله، ۴۳۱ سفر، می‌رسد. این ترتیب — افت شدیدتر در روز پس از پاک شدن هوا — نکته‌ای ظریف و مهم را آشکار می‌کند: آنچه واقعاً مانع رفت‌وآمد می‌شود، همیشه خود بارش نیست، بلکه پیامدهای فیزیکی باقی‌مانده‌ی آن — یخ‌زدگی معابر، ناهموار بودن مسیرهای دوچرخه، عدم پاک‌سازی به‌موقع ایستگاه‌ها — است که می‌تواند حتی در روزی با آسمانی صاف، تقاضا را سرکوب کند.

دومین شکاف، به‌مراتب شدیدتر: طوفان سندی در اکتبر ۲۰۱۲. این رویداد نه یک روز، بلکه یک قوس کامل یک‌هفته‌ای را دربر می‌گیرد. تا ۲۷ اکتبر، سیستم در اوج فعالیت خود قرار دارد (۷۰۸۵۲ سفر). با نزدیک شدن طوفان، در ۲۸ اکتبر تقاضا به ۴۰۴۵۹ کاهش می‌یابد — نخستین نشانه‌ی احتیاط عمومی. اما در ۲۹ اکتبر، روز برخورد مستقیم طوفان، تقاضا به رقمی باورنکردنی سقوط می‌کند: تنها ۲۲ سفر در کل شهر، در مقابل ۸۰۰۹۰ سفر تنها نه روز پیش از آن — کاهشی معادل ۹۹.۷ درصد. حتی روز بعد (۳۰ اکتبر)، با وجود فروکش کردن مستقیم طوفان، تقاضا هنوز در سطح فلج‌کننده‌ی ۱۰۰۹۶ باقی می‌ماند؛ بازگشت واقعی به تدریج از ۳۱ اکتبر (۵۰۵۶۶ سفر) و اول نوامبر (۵۰۹۸۶ سفر) آغاز می‌شود — یعنی بازسازی کامل عملکرد عادی سیستم نزدیک به سه روز کامل طول می‌کشد.

نکته‌ای که این رویداد را از یافته‌های پیشین گزارش متمایز می‌کند، مقیاس اثر آن بر دو گروه کاربری است. در تمام فصل‌های قبلی، حتی در بدترین شرایط جوی معمول (weathersit = ۳)، کاربران Registered همچنان حضوری معنادار داشتند — سرسختی همان کاربرانی که در فصل ۷ و ۸ به‌عنوان «کاربران وابسته به ضرورت» شناخته شدند. اما در ۲۹ اکتبر، این سرسختی نیز درهم می‌شکند: تنها ۲۰ کاربر Registered و ۲ کاربر Casual در کل روز ثبت شده‌اند. به بیان دیگر، وقتی شدت شوک جوی از یک آستانه‌ی معین عبور می‌کند، همان استقلال رفتاری که در فصل ۲ با یک ضریب همبستگی پایین ($R^2 = ۰.۱۵۶$) اثبات شد، به‌طور موقت از میان می‌رود؛ هر دو گروه، صرف‌نظر از انگیزه‌ی همیشگی‌شان — ضرورت یا تفریح — به یک نقطه‌ی مشترک نزدیک به صفر همگرا می‌شوند.

این یافته، بعدی حیاتی و پیش‌تر نادیده‌گرفته‌شده به‌تازگی اضافه می‌کند. تمام فصل‌های گذشته نشان دادند سیستم چگونه در برابر نوسانات معمول — ساعت، روز هفته، فصل، حتی هوای بد متعارف — دو رفتار پایدار و قابل‌پیش‌بینی از خود نشان می‌دهد. اما شکل ۱۹ نشان می‌دهد این پایداری، یک محدودیت دارد: در برابر شوک‌های جوی نادر و شدید، ناوگان به‌طور کامل و بدون توجه به نوع مشتری متوقف می‌شود. این یعنی برای مدیریت این کسب‌وکار، برنامه‌ریزی برای رویدادهای نادر (مانند طوفان‌های شدید) باید مستقل از مدل رفتاری عادی دو گروه کاربری صورت گیرد — موضوعی که در فصل پایانی، در قالب یک توصیه‌ی عملیاتی مشخص، به آن بازخواهیم گشت.

۹-۲. جمع‌بندی فصل: مرز پایداری سیستم

شکل ۱۹، به‌شکلی چشمگیر، مرز واقعی همان استقلال رفتاری‌ای را نشان داد که ستون فقرات این گزارش بر آن بنا شده بود. در تمام فصل‌های پیشین — از ساعت و روز هفته گرفته تا فصل سال و حتی هوای نامساعد متعارف — کاربران Casual و Registered دو منطق مجزا و قابل‌پیش‌بینی از خود نشان دادند. اما در برابر یک شوک جوی نادر و فاجعه‌بار، این دوگانگی به‌طور موقت محو شد؛ هر دو گروه، صرف‌نظر از انگیزه‌ی همیشگی‌شان، به یک نقطه‌ی مشترک نزدیک به صفر همگرا شدند. این یافته یادآوری می‌کند که تر «دو کسب‌وکار زیر یک ناوگان» یک قانون مطلق نیست، بلکه توصیفی است که تحت شرایط عادی و حتی نسبتاً نامساعد صدق می‌کند؛ در نقاط انتهایی و نادر توزیع، هر دو کسب‌وکار به یک سرنوشت واحد گره می‌خورند.

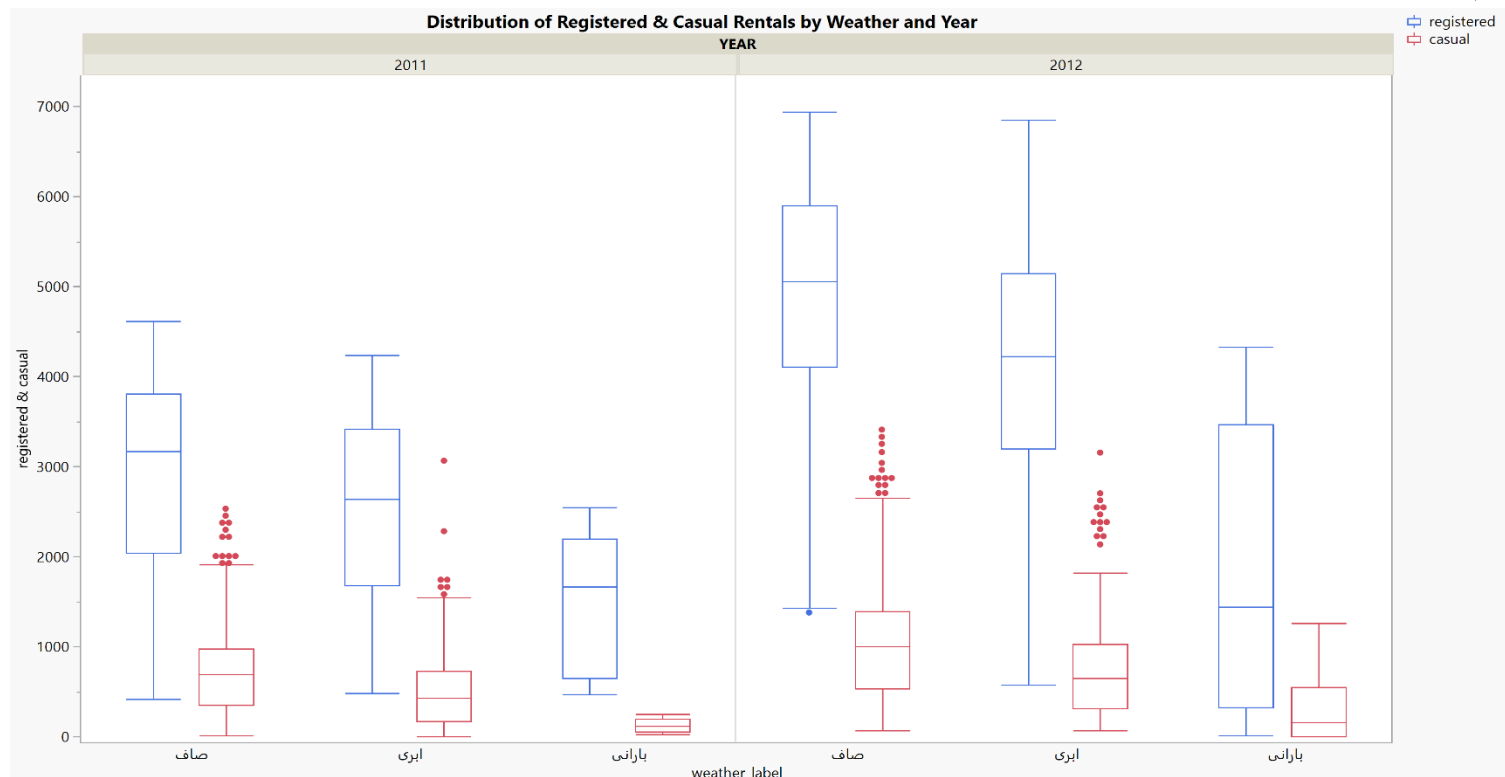
آنچه تاکنون در این گزارش بررسی نشده، این است که آیا این دو گروه، فارغ از این نوسانات کوتاه‌مدت (ساعتی، روزانه، فصلی)، در مقیاس بلندمدت‌تر — یعنی در طول کل دو سال — با یک سرعت و یک مسیر رشد کرده‌اند یا خیر. این پرسش، که در فصل دوم به‌طور مقدماتی مطرح و با دو نمودار ساده پاسخ داده شد، اکنون در فصل بعدی، با ابزارهای دقیق‌تری بازبینی می‌شود.

فصل ۱۰. الگوی رشد و بلوغ بازار

فصل ۲ برای نخستین بار نشان داد که رشد Casual و Registered از سال اول به سال دوم، شیب‌های متفاوتی داشته (۵۰٪ در برابر ۶۸٪) و سهم Casual از کل بازار، با وجود این رشد، اندکی کاهش یافته (۱۸.۱٪ به ۱۷.۰٪). اما آن تحلیل، بر مبنای تنها دو نقطه‌ی داده بود — میانگین کل سال اول در برابر میانگین کل سال دوم. چنین مقایسه‌ای دو محدودیت دارد: نخست، نمی‌تواند بگوید آیا رشد میان دو سال به‌طور پیوسته رخ داده یا نتیجه‌ی یک جهش ناگهانی بوده است؛ دوم، و مهم‌تر، میانگین‌ها به‌تنهایی چیزی درباره‌ی پراکندگی و ثبات رفتار کاربران نمی‌گویند. آیا سیستم در سال دوم، علاوه بر بزرگ‌تر شدن، پایدارتر و قابل‌پیش‌بینی‌تر هم شده — یعنی آیا نوسان روزبه‌روز تقاضا، نسبت به سال اول، کاهش یافته است؟ این فصل، هم به این پرسش درباره‌ی ثبات، و هم به پرسش اصلی درباره‌ی مسیر دقیق رشد، پاسخ می‌دهد.

۱-۱۰. پایداری در برابر تنوع: توزیع تقاضا زیر سایه‌ی آب‌وهوا

نخستین گام، بازگشتی کوتاه به متغیر weathersit است — اما این بار نه برای دیدن میانگین (که در فصل ۷ به‌طور کامل بررسی شد)، بلکه برای دیدن پراکندگی پاسخ کاربران در هر وضعیت جوی، و اینکه آیا این پراکندگی از سال اول به سال دوم تغییر کرده است.



شکل ۲۰. توزیع تقاضای روزانه‌ی کاربران Registered و Casual (باکس‌پلات‌های کنار هم)، به تفکیک وضعیت جوی و سال.

شکل ۲۰ پاسخی دقیق‌تر از میانگین‌های ساده به پرسش این فصل می‌دهد: با وجود رشد چشمگیر مقیاس تقاضا از سال اول به دوم، سیستم به لحاظ الگوی رفتاری نسبی پایدارتر شده است، نه ناپایدارتر — دست‌کم برای شرایط جوی معمول.

در وضعیت‌های جوی ۱ (صاف) و ۲ (ابری)، بازه‌ی بین‌چارکی (IQR) کاربران Registered به‌صورت مطلق تقریباً ثابت مانده یا کمی افزایش یافته (مثلاً در هوای صاف از ۱۰۷۳۸ به ۱۰۷۷۲)، اما چون میانه‌ی تقاضا در همین بازه تقریباً ۶۰ درصد رشد کرده (از ۳۰۱۷۳ به ۵۰۰۶۲)، پراکندگی نسبی (نسبت IQR به میانه) عملاً کاهش یافته است: از ۰.۵۵ به ۰.۳۵ در هوای صاف، و از ۰.۶۵ به ۰.۴۵ در هوای ابری. به بیان دیگر، جعبه‌ها در سال دوم، نسبت به اندازه‌ی خودشان، جمع‌وجورتر شده‌اند. همین الگو، هرچند با شدت کمتر، برای کاربران Casual نیز صادق است (نسبت IQR به میانه در هوای صاف از ۰.۸۹ به ۰.۸۵ کاهش یافته). این یافته نشان می‌دهد رشد سیستم، صرفاً افزایش حجم نبوده، بلکه با افزایش قابل‌پیش‌بینی بودن رفتار کاربران در شرایط جوی متعارف همراه بوده است — نشانه‌ای از بلوغ کسب‌وکار.

اما تصویر در وضعیت جوی ۳ (بارش شدید) کاملاً معکوس است. جعبه‌ی Registered در این وضعیت، از سال اول به دوم، به‌جای جمع‌وجورتر شدن، به‌شدت پهن‌تر می‌شود؛ IQR از ۱۰۵۲۰ به ۲۰۳۴۰ می‌رسد و کمینه‌ی مطلق این گروه به عدد ۲۰ سقوط می‌کند — دقیقاً همان روزی که در فصل نهم به‌عنوان روز طوفان سندی شناسایی شد. این یافته دو نکته را هم‌زمان تأیید می‌کند: نخست، حجم نمونه‌ی این رده در سال دوم بسیار اندک است (تنها ۶ روز، در برابر ۱۵ روز سال اول)، که هر نقطه‌ی پرت را در پراکندگی کل بسیار پرنفوذ می‌کند؛ دوم، و مهم‌تر، این نشان می‌دهد که «بلوغ و پایداری» سیستم که در ردیف‌های ۱ و ۲ دیدیم، صرفاً برای شرایط عادی و حتی نسبتاً نامساعد صدق می‌کند؛ اما در برابر یک رویداد نادر و شدید، همان پایداری از میان می‌رود و به بزرگ‌ترین منبع عدم‌قطعیت در کل داده تبدیل می‌شود — دقیقاً همان نتیجه‌ای که فصل نهم با جزئیات بیشتری به آن پرداخت.

جمع‌بندی این زیربخش، یک لایه‌ی دقیق‌تر به روایت «بلوغ بازار» اضافه می‌کند: سیستم در سال دوم، برای بیش از ۹۷ درصد روزها (وضعیت‌های ۱ و ۲)، رفتاری پایدارتر و قابل‌پیش‌بینی‌تر از خود نشان داده است؛ اما برای همان بخش کوچک و نادر داده که شامل شرایط بحرانی می‌شود، عدم‌قطعیت نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز یافته است. این یک یافته‌ی متعادل و صادقانه است: بلوغ یک کسب‌وکار، آن را در برابر رویدادهای نادر بیمه نمی‌کند.

۱۰-۲. مسیر رشد نسبی: دو خط بر یک مبنای مشترک

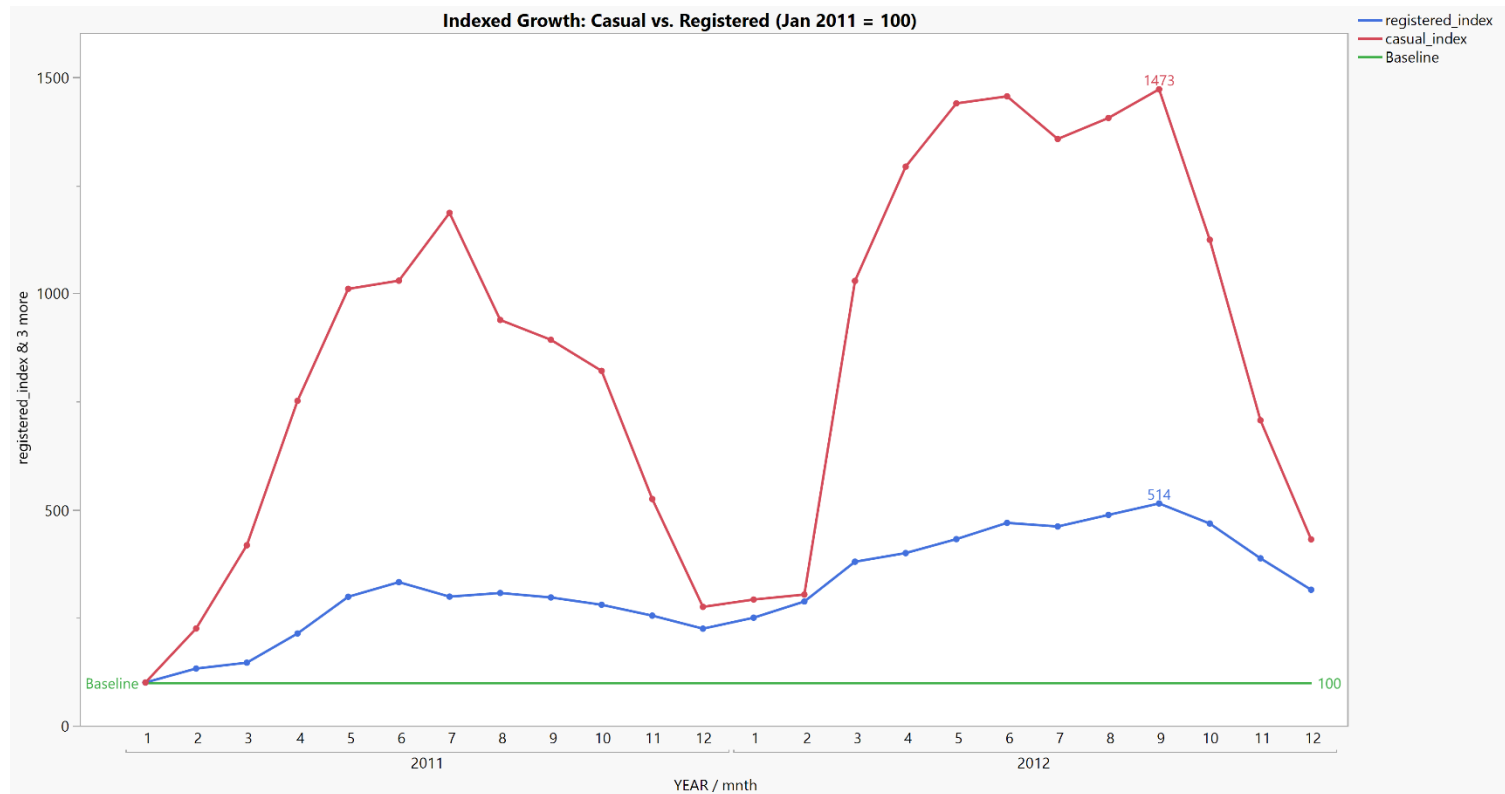
مشکل مقایسه‌ی مستقیم دو منحنی Casual و Registered (مثلاً در شکل ۱۳)، تفاوت شدید مقیاس آن‌هاست — Registered همواره چند برابر بزرگ‌تر از Casual است، و همین امر مقایسه‌ی شکل رشد آن‌ها را دشوار می‌کند. راه‌حل استاندارد برای این مشکل، شاخص‌سازی (Indexing) است: هر دو منحنی را به یک نقطه‌ی مشترک (ماه اول = عدد ۱۰۰) نرمال می‌کنیم تا بتوان درصد رشد نسبی هرکدام را، صرف‌نظر از مقیاس مطلق، مستقیماً با هم مقایسه کرد.

نخستین چیزی که در شکل ۲۱ جلب توجه می‌کند، فاصله‌ی چشمگیر و پایدار میان دو خط در تقریباً تمام ۲۴ ماه است: خط قرمز (Casual) در همه‌جا، به‌جز نقطه‌ی شروع مشترک، به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از خط آبی (Registered) قرار دارد. دامنه‌ی نوسان هر خط نیز به‌روشنی متفاوت است: شاخص Registered در طول کل بازه میان ۱۰۰ و ۵۱۴ در نوسان است — دامنه‌ای حدود ۵ برابر؛ اما شاخص Casual میان ۱۰۰ و ۱۰۴۷۲ نوسان می‌کند — دامنه‌ای حدود ۱۵ برابر، یعنی سه برابر پهن‌تر از Registered.

این یافته، به‌جای تناقض با فصل ۲، در واقع لایه‌ی تازه‌ای به همان‌تر اضافه می‌کند، به شرطی که درست خوانده شود. علت اصلی این تفاوت دامنه این است که مبنای انتخاب‌شده (ژانویه ۲۰۱۱) برای دو گروه «معنای» یکسانی ندارد: برای Registered، ژانویه یک ماه کم‌تقاضا اما نه فوق‌العاده استثنایی است؛ اما برای Casual — که همان‌طور که در فصل‌های ۶ و ۷ دیدیم، تقاضایش تقریباً به‌طور کامل تابع فصل و دماست — ژانویه عمیق‌ترین کف ممکن در کل چرخه‌ی سالانه‌ی این گروه است. وقتی یک سری داده نسبت به عمیق‌ترین کف خودش شاخص‌سازی شود، هر افزایش بعدی، هرچند در مقیاس مطلق متوسط باشد، در مقیاس درصدی بسیار بزرگ‌نمایی می‌شود. به بیان دیگر، شکل ۲۱ رشد واقعی دو گروه را با هم مقایسه نمی‌کند، بلکه دامنه‌ی نوسان فصلی آن‌ها را آشکار می‌کند — و از این منظر، به‌طور کمی تأیید می‌کند که Casual به‌مراتب حساس‌تر و فصلی‌تر از Registered است؛ دقیقاً همان نتیجه‌ای که پیش‌تر به‌صورت کیفی در فصل ۶ و ۷ دیده بودیم، اما اینجا برای نخستین‌بار با یک عدد دقیق (نسبت ۳ به ۱ در دامنه‌ی نوسان) بیان می‌شود.

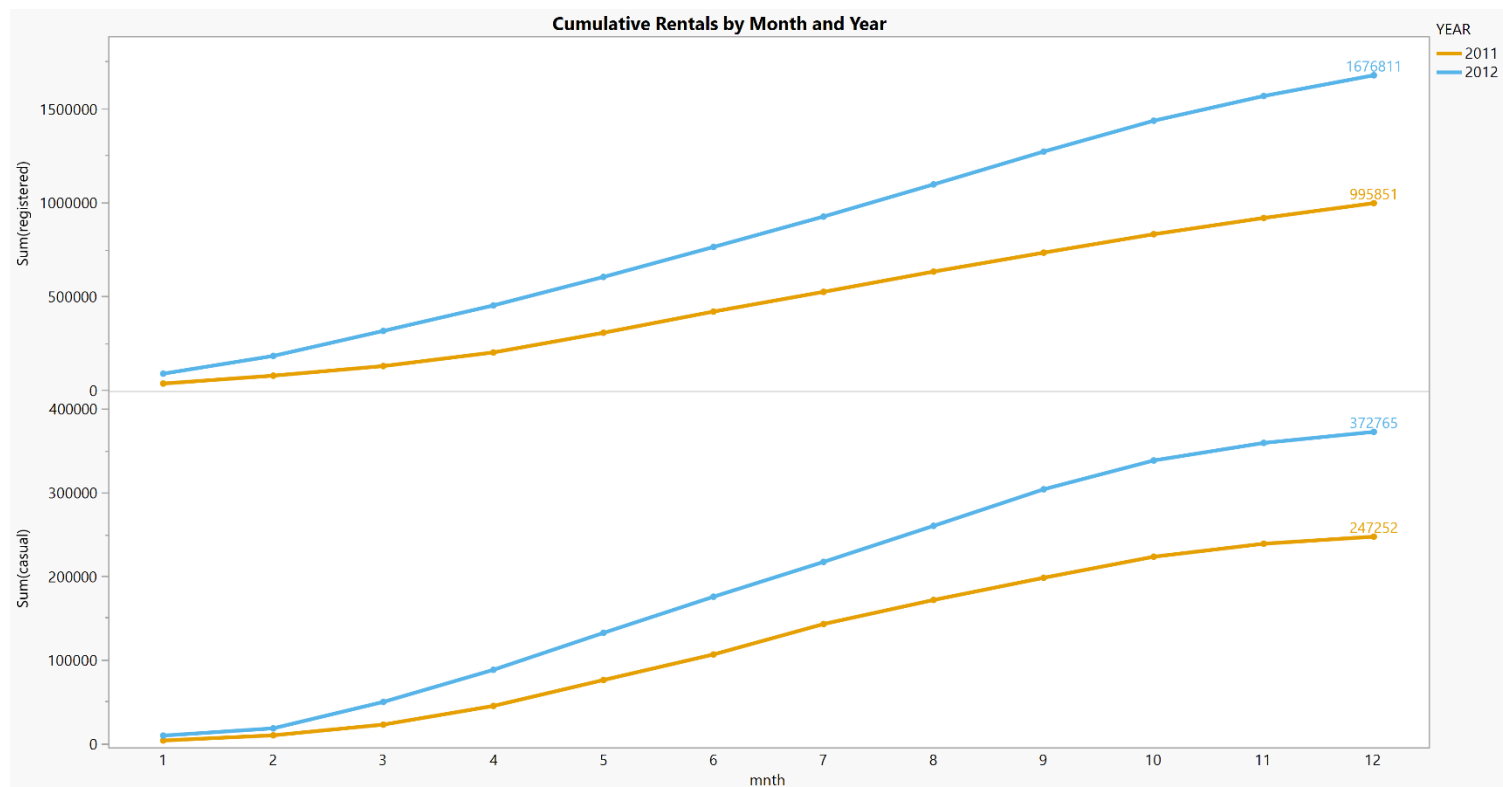
با این تفسیر، معیار قابل اعتماد برای قضاوت درباره‌ی «رشد واقعی» کسب‌وکار، همچنان همان مقایسه‌ی میانگین سالانه‌ی فصل ۲ است (۶۸٪ در برابر ۵۰٪)، نه این نمودار شاخص‌شده. نقش اصلی شکل ۲۱ در این گزارش، نه اندازه‌گیری رشد، بلکه نمایش بصری و کمی شدت فصلی بودن هر گروه است.

با وجود این هشدار روش‌شناختی، یک یافته‌ی معتبر و مهم دیگر همچنان از این نمودار قابل استخراج است: هر دو خط، بیشینه‌ی مطلق خود را دقیقاً در یک نقطه‌ی مشترک — ردیف ۲۱، معادل ماه ۹ (سپتامبر) سال ۲۰۱۲ — ثبت می‌کنند (Registered = ۵۱۴.۳، Casual = ۱۴۷۲.۵). این هم‌زمانی کامل، یافته‌ی فصل ۶ (که سپتامبر ۲۰۱۲ را نقطه‌ی اوج مطلق کل ۲۴ ماه معرفی کرده بود) را از زاویه‌ای مستقل و با روشی متفاوت دوباره تأیید می‌کند؛ نشانه‌ای قوی از اینکه این اوج، یک رویداد واقعی و پایدار در داده است، نه یک تصادف آماری.



شکل ۲۱. روند شاخص‌شده‌ی رشد Casual و Registered نسبت به مبنای مشترک ژانویه ۲۰۱۱ (=۱۰۰)

۱۰-۳. انباشت سالانه: مسیر تجمعی رشد در طول ۱۲ ماه



شکل ۲۲. مجموع تجمعی سفرهای Registered (بالا) و Casual (پایین) در طول ۱۲ ماه، به تفکیک سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲

شکل ۲۲ همان دو منحنی رشد آشنای این گزارش را، این بار در قالب یک شمارش تجمعی و واقعی، به تصویر می کشد — و بلافاصله یک تأیید مهم به همراه دارد: مقدار پایانی هر چهار خط (دسامبر هر سال) دقیقاً با کل سفرهای واقعی ثبت شده در آن سال برابر است — Registered از ۹۹۵,۸۵۱ سفر در سال اول به ۱,۶۷۶,۸۱۱ سفر در سال دوم می رسد (رشدی معادل ۶۸.۴٪)، و Casual از ۲۴۷,۲۵۲ به ۳۷۲,۷۶۵ سفر (رشدی معادل ۵۰.۸٪) — همان دو عددی که در فصل دوم، برای نخستین بار، پایه‌ی تز اصلی این گزارش را بنا نهادند. دیدن این دو عدد یکبار دیگر، اما این بار از دل یک شمارش کامل و انباشتی، آن یافته را با قاطعیت بیشتری تثبیت می کند.

آنچه این نمودار، بر خلاف مقایسه‌ی ساده‌ی دو عدد سالانه، آشکار می کند، شکل این رشد در طول سال است. هر چهار منحنی، به جای یک خط صاف و یکنواخت، شکلی شبیه حرف S دارند: شیب ملایم در ماه‌های ابتدایی و انتهایی سال (زمستان)، و شیب تندتر در ماه‌های میانی (بهار تا پاییز) — دقیقاً بازتاب همان الگوی فصلی که در فصل ششم با جزئیات بیشتری بررسی شد. این یعنی تجمیع سفرها در سراسر سال به یک نرخ ثابت انجام نمی شود، بلکه بیشترین «سرعت انباشت» در فصل‌های معتدل رخ می دهد.

نکته‌ی مهم‌تر و کمتر بدیهی، مربوط به فاصله‌ی عمودی میان دو خط هر پنل است — یعنی مقدار خالص رشدی که هر ماه به سود سال دوم اضافه می‌شود. با ردیابی این فاصله در طول سال، مشخص می‌شود که رشد سال دوم، به‌طور پیوسته و در تمام ماه‌ها انباشته شده، نه در یک انفجار پاییزی. برای Registered، این فاصله از ۵۲۰۶۵۹ سفر در پایان ژانویه، به‌تدریج و بدون وقفه تا ۶۸۰۰۹۶۰ سفر در پایان دسامبر رشد می‌کند. بزرگ‌ترین جهش‌های ماهانه‌ی این فاصله (نه خود فاصله، بلکه افزایش آن نسبت به ماه قبل) در مارس (نزدیک به ۸۲ هزار سفر تنها در یک ماه) و سپتامبر (نزدیک به ۷۴ هزار سفر) رخ می‌دهند — دو ماهی که پیش‌تر، به دلایل متفاوت، به‌عنوان نقاط عطف این گزارش شناسایی شده بودند: مارس به‌احتمال زیاد به‌واسطه‌ی گسترش ناوگان یا ایستگاه‌ها در آغاز بهار سال دوم، و سپتامبر به‌عنوان اوج مطلق تقاضا در فصل ششم. الگوی مشابهی، هرچند در مقیاسی کوچک‌تر، برای Casual نیز دیده می‌شود.

این یافته یک ظرافت مهم به روایت فصل ششم اضافه می‌کند. آنجا نشان داده شد که بیشترین حجم تقاضا در یک ماه واحد (سپتامبر) رخ می‌دهد؛ اما شکل ۲۲ نشان می‌دهد که برتری رشد سال دوم نسبت به سال اول، به یک ماه واحد محدود نیست، بلکه محصول تجمع پیوسته و کم‌وبیش پایدار در طول تقریباً تمام دوازده ماه سال است. به بیان دیگر، سپتامبر رکورددار تقاضای مطلق است، اما موتور اصلی رشد سالانه، مشارکت مستمر همه‌ی فصل‌هاست، نه یک رویداد نقطه‌ای.

۱۰-۴. جمع‌بندی فصل: رشد در مقیاس، ثبات در الگو

سه زیربخش این فصل، سه زاویه‌ی مکمل از مفهوم «بلوغ» را بررسی کردند. باکس پلات‌های ۱-۱۰ نشان دادند که سیستم، در شرایط جوی متعارف، در سال دوم نسبت به اندازه‌ی خودش پایدارتر شده — اما در برابر رویدادهای نادر (مانند طوفان سندی)، این پایداری از میان می‌رود. نمودار شاخص‌شده‌ی ۲-۱۰ نشان داد که آنچه دو گروه کاربری را از هم متمایز می‌کند، تنها سرعت رشد نیست، بلکه شدت وابستگی هرکدام به چرخه‌ی فصلی است. و نمودار تجمعی ۳-۱۰ نشان داد که این رشد، محصول یک انباشت پیوسته و سراسری در طول سال است، نه یک جهش نقطه‌ای در یک فصل خاص. با این فصل، بخش تحلیلی گزارش به پایان می‌رسد. ده فصل گذشته، از اصلی این گزارش — که سیستم اشتراک دوچرخه در واقع دو کسب‌وکار زیر یک ناوگان است — را از زوایای مختلف زمانی، رفتاری و محیطی آزمودند و در تمام موارد، شواهد آماری این تز را تأیید کردند. آنچه باقی می‌ماند، گردآوری این یافته‌ها در قالب یک جمع‌بندی نهایی و ترجمه‌ی آن‌ها به توصیه‌های عملیاتی مشخص برای مدیریت این کسب‌وکار است.

فصل ۱۱. جمع‌بندی و توصیه‌های کسب‌وکاری

ده فصل گذشته، داده‌ی این سیستم اشتراک دوچرخه را از زوایای گوناگون — ساعت، روز هفته، تعطیلات، فصل، آب‌وهوا، تعامل چندمتغیره، شوک‌های نادر، و مسیر رشد — کاوش کردند. این فصل پایانی، به‌جای معرفی داده یا نمودار تازه، دو کار انجام می‌دهد: نخست، این یافته‌های پراکنده را حول همان تر واحدی که از ابتدای گزارش مطرح شد گرد می‌آورد؛ دوم، این یافته‌ها را به زبان تصمیم‌های عملیاتی و قابل‌اجرا برای مدیریت این کسب‌وکار ترجمه می‌کند.

۱۱-۱. جمع‌بندی یافته‌های کلیدی: اثبات یک تر واحد

تر راهنمای این گزارش از همان مقدمه چنین بود: این سیستم اشتراک دوچرخه، در واقع دو کسب‌وکار مجزا زیر یک ناوگان مشترک است — یک زیرساخت حمل‌ونقل قابل‌اتکا برای اعضای ثبت‌نام‌شده، و یک محصول تفریحی و شدیداً وابسته به آب‌وهوا برای کاربران مهمان. شواهد ده فصل گذشته، این تر را از چهار جهت مستقل تأیید کردند.

نخست، استقلال آماری. فصل دوم نشان داد که تقاضای Casual و Registered، با وجود رشد هم‌زمان هر دو در طول دو سال، تنها ۱۶ درصد از تغییرات مشترک را توضیح می‌دهند ($R^2 = 0.156$)؛ رشد هر کدام نیز با شیب متفاوتی رخ داده (۶۸٪ در برابر ۵۰٪)، و سهم Casual از کل بازار، برخلاف انتظار ساده، اندکی کاهش یافته است.

دوم، تضاد زمانی. فصل‌های سوم تا پنجم نشان دادند این دو گروه، در مقیاس ساعت، روز هفته و نوع روز، دقیقاً در نقاطی اوج می‌گیرند که گروه دیگر در کف خود قرار دارد. Registered یک الگوی دوقله‌ای صبح-عصر و کاملاً وابسته به روز کاری دارد؛ Casual یک الگوی تک‌قله‌ای میان‌روزی و وابسته به آخر هفته. نسبت این دو گروه، از ۲۰۱ در روزهای آزاد تا ۷۰۳ در میانه‌ی هفته‌ی کاری نوسان می‌کند، و حتی تعطیلات رسمی، به‌جای رفتاری میانه، به آخر هفته شبیه‌تر است.

سوم، حساسیت متفاوت به محیط. فصل‌های هفتم و هشتم نشان دادند دما مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده‌ی تقاضا برای هر دو گروه است، اما Casual در برابر آن به‌مراتب حساس‌تر عمل می‌کند و حتی ساعت اوج فعالیتش با تغییر فصل یا وضعیت جوی جابه‌جا می‌شود؛ در مقابل، Registered ساعت اوج ثابتی (۱۷) دارد که تنها آب‌وهوای واقعاً بد — نه فصل — می‌تواند آن را جابه‌جا کند. فصل نهم این تصویر را به نقطه‌ی افراطی خود برد: در برابر یک شوک جوی فاجعه‌بار (طوفان سندی)، حتی این استقلال رفتاری نیز موقتاً از میان رفت و هر دو گروه به نقطه‌ی نزدیک به صفر همگرا شدند.

چهارم، مسیر رشد نامتقارن. فصل دهم نشان داد رشد سال دوم نسبت به سال اول، محصول یک انباشت تدریجی و پیوسته در طول سال بوده، نه یک جهش نقطه‌ای؛ و دامنه‌ی نوسان فصلی Casual (نزدیک به ۱۵ برابر) سه برابر پهن‌تر از همان دامنه برای Registered (نزدیک به ۵ برابر) است — بازتابی کمی از همان دوگانگی رفتاری که در سراسر گزارش دیده شد.

مجموع این چهار خط شاهد، تصویری منسجم و تکرارشونده می‌سازد: نه یک یافته‌ی منفرد، بلکه یک الگوی پایدار که در هر مقیاس زمانی و در هر شرط محیطی که آزموده شد، خود را بازتولید کرد.

۱۱-۲. توصیه‌های عملیاتی

بر مبنای این یافته‌ها، شش توصیه‌ی مشخص برای مدیریت این کسب‌وکار پیشنهاد می‌شود:

۱. بازتوزیع پویای ناوگان بر اساس ساعت و مکان. نقشه‌های حرارتی فصل سوم نشان دادند تقاضای Registered در ساعات ۷ تا ۹ صبح و ۱۶ تا ۱۸ عصر، متمرکز در روزهای کاری است — به‌احتمال زیاد در ایستگاه‌های نزدیک به مراکز اداری و ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی. در مقابل، تقاضای Casual در آخر هفته‌ها و ساعات میان‌روز، احتمالاً حول ایستگاه‌های نزدیک به پارک‌ها و مناطق گردشگری متمرکز است. یک سیستم بازتوزیع پویا که دوچرخه‌ها را عصر جمعه به سمت مناطق تفریحی و صبح دوشنبه به سمت مناطق اداری منتقل کند، می‌تواند کمبود عرضه در هر دو جبهه را کاهش دهد.

۲. زمان‌بندی فصلی کمپین‌های بازاریابی و تبدیل عضویت. فصل ششم نشان داد بهار (به‌ویژه ماه مارس) و اوایل پاییز (سپتامبر)، دو نقطه‌ی عطف در جذب کاربر جدید هستند. کمپین‌های تبدیل کاربران Casual به Registered باید دقیقاً در این بازه‌ها متمرکز شوند — زمانی که کاربران تفریحی به‌تازگی سیستم را کشف کرده‌اند و هنوز تصمیمی درباره‌ی نوع مصرف خود نگرفته‌اند.
۳. پروتکل آمادگی برای شرایط جوی بحرانی. فصل نهم نشان داد رویدادهای نادر جوی (مانند طوفان سندی) می‌توانند تقاضا را تا ۹۹.۷ درصد کاهش دهند و بازگشت کامل عملکرد سه روز طول بکشد. این نوع رویداد، نیازمند برنامه‌ای مجزا از مدیریت روزمره است: جابه‌جایی پیشگیرانه‌ی دوچرخه‌ها به ایستگاه‌های محافظت‌شده، کاهش موقت نیروی میدانی، و اطلاع‌رسانی زودهنگام به کاربران، پیش از رسیدن هشدارهای هواشناسی به سطح بحرانی.
۴. استراتژی متمایز مکان‌یابی ایستگاه. با توجه به نسبت‌های بسیار متفاوت Registered به Casual در روز کاری (۶.۵۶) در برابر آخر هفته (۲.۱۳)، ایستگاه‌های نزدیک به مراکز تجاری و اداری باید برای ظرفیت اوج صبح/عصر روزهای کاری بهینه شوند، در حالی که ایستگاه‌های نزدیک به فضاهای تفریحی باید برای ظرفیت اوج آخر هفته طراحی شوند.
۵. برنامه‌ی هدفمند تبدیل عضویت بر مبنای الگوی فصلی. فصل دهم نشان داد بخش بزرگی از رشد Casual، رشدی فصلی و ناپایدار است. کاربرانی که در تابستان به‌طور مستمر از سیستم استفاده می‌کنند اما در زمستان به‌کلی ناپدید می‌شوند، گروه هدف مناسبی برای پیشنهاد عضویت هستند — پیش از آنکه فصل سرد آن‌ها را از سیستم خارج کند.
۶. پایش جداگانه‌ی دو خط کسب‌وکار. با توجه به استقلال آماری اثبات‌شده در فصل دوم ($R^2 = 0.156$)، هرگونه گزارش عملکرد یا پیش‌بینی تقاضا باید Casual و Registered را به‌عنوان دو سری زمانی مستقل مدل‌سازی کند، نه یک شاخص واحد؛ ترکیب این دو در یک عدد کل (cnt)، می‌تواند سیگنال‌های مهم مدیریتی هرکدام را در دیگری محو کند.

۱۱-۳. محدودیت‌های تحلیل

صداقت علمی ایجاب می‌کند چند محدودیت این گزارش نیز صریحاً بیان شود. نخست، داده تنها به یک شهر (به‌احتمال زیاد واشنگتن دی‌سی، بر اساس هم‌خوانی رویداد طوفان سندی) و یک بازه‌ی دوساله محدود است؛ تعمیم یافته‌ها به سایر شهرها یا سال‌های دیگر باید با احتیاط صورت گیرد. دوم، متغیرهای جوی به‌صورت نرمال‌شده در بازه‌ی صفر تا یک ارائه شده‌اند، نه در واحدهای متعارف، که تفسیر دقیق آستانه‌های حرارتی را محدود می‌کند. سوم، داده هیچ اطلاعاتی درباره‌ی موقعیت جغرافیایی ایستگاه‌ها، قیمت‌گذاری، یا کمپین‌های بازاریابی احتمالی در اختیار نمی‌گذارد؛ بنابراین توصیه‌های مربوط به مکان‌یابی ایستگاه (توصیه‌ی ۴) بر اساس استنباط منطقی از الگوی زمانی ارائه شده‌اند، نه داده‌ی مکانی مستقیم. چهارم، تعداد روزهای با شرایط جوی بحرانی در داده بسیار اندک است (تنها ۲۱ روز از ۷۳۱ روز در رده‌ی وضعیت جوی ۳)، که قدرت آماری نتیجه‌گیری‌های فصل نهم و دهم را تا حدی محدود می‌کند.

۱۱-۴. سخن پایانی

این گزارش با یک پرسش ساده آغاز شد: آیا این سیستم اشتراک دوچرخه، بیشتر یک ابزار روزمره برای رفت‌وآمد است یا محصولی برای تفریح؟ پاسخی که در طول ده فصل شکل گرفت، پیچیده‌تر و در عین حال دقیق‌تر از انتخاب میان این دو گزینه است. این سیستم، به‌طور هم‌زمان، هر دو نقش را ایفا می‌کند و هر دو هویت مستقل را در دل یک ناوگان مشترک در خود جای داده است. بنابراین، مدیریت موفق این کسب‌وکار نه در انتخاب میان این دو هویت، بلکه در پذیرفتن و پاسخ‌گویی آگاهانه به نیازهای هر دو گروه نهفته است؛ از رکاب‌زدن تفریحی در یک بعدازظهر تابستانی گرفته تا رفت‌وآمد روزانه در یک صبح زمستانی. در پایان، از همراهی و توجه شما در مطالعه این گزارش صمیمانه سپاسگزارم. در تهیه و تکمیل این گزارش، در کنار بررسی، تحلیل و تفسیر داده‌ها، از ابزارهای مختلف هوش مصنوعی، از جمله ChatGPT و Claude نیز استفاده شده است. هدف از این کار، بررسی دقیق‌تر زوایای مختلف تحلیل و کمک به پوشش هرچه کامل‌تر نکات، پرسش‌ها و ابعاد مطرح‌شده در طول فرآیند تحلیل بوده است.